

分类号

密级

UDC



北京林业大学

学术型硕士学位论文

基于 3-PGmix 模型的不同灌溉方式下毛白杨人工林生产力模拟
及其对气候变化的响应

Productivity simulation of *Populus tomentosa* plantation under different irrigation methods
and response to climate change based on 3-PGmix model

张萱

指 导 教 师 段劼 副教授

学 院 林学院

学 科 专 业 森林培育

研 究 方 向 用材与能源林培育理论与技术

二〇二三年 六 月 十六 日

独 创 性 声 明

本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下独立进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京林业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

签 名：_____ 日 期：_____ 2023. 6. 16 _____

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解北京林业大学有关保留、使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京林业大学；学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的纸质版和电子版，允许学位论文被查阅、借阅和复印；学校可以将学位论文的全部或部分内容公开或编入有关数据库进行检索，可以允许采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

签 名：_____ 导师签名：_____ 日 期：_____ 2023. 6. 16 _____

答 辩 委 员 会 成 员 信 息

姓 名		职 称	工 作 单 位
主 席	董玉峰	研究员	山东省林业科学研究院
委 员	席本野	教授	北京林业大学
	寇亮	研究员	中国科学院地理科学与资源研究所
	邸楠	副教授	内蒙古大学生态与环境学院
	李熙萌	副教授	中国中央民族大学生命与环境科学学院

资助课题

本研究受国家重点研发计划课题“白杨大径级工业资源材精准高效培育技术研究”(2021YFD220120303)，国家自然科学基金“用于毛白杨灌溉制度制定的土壤水势最佳监测位点及其变化特征与机制研究”(31971640)资助。

摘要

毛白杨 (*Populus tomentosa*) 作为我国的乡土树种, 广泛栽植于我国的华北平原地区, 具有优质、速生、高产的特点, 但由于水分的限制其生产力潜力一直远低于世界水平, 因此灌溉成为提高杨树生产力的关键措施。气候变化下灌溉对生产力潜力发挥的作用存在不确定性, 预测未来气候变化对森林生产力的影响并制定相应的减缓和适应措施非常必要。过程模型已被证明是模拟和预测气候变化下森林生长的有效手段, 但目前国内针对杨树人工林生产力的过程模型应用研究较少。为此, 本研究以三倍体毛白杨为研究对象, 设置了滴灌充分 (DIFI)、滴灌控水 (DICI)、畦灌充分 (BIFI)、畦灌控水 (BICI) 和对照 (CK) 共 5 种灌溉方式, 基于 3-PGmix 模型对一个完整轮伐期内 5 种灌溉方式的林分生长及生物量进行了模拟, 并预测了 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 三种气候情景下温度、降水量、CO₂ 浓度发生变化时对其生长的影响, 以期为今后杨树人工林经营提供科学参考。研究结论如下:

(1) 在参数本地化调整后进行模拟, 将模型模拟结果与样地实测数据进行线性回归发现, 三倍体毛白杨人工林林分胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量的模拟值与实测值 R^2 在 0.92 以上, MRE 均小于 15%, 故 3-PGmix 模型预测结果可靠, 能较好地模拟一个完整轮伐期不同灌溉方式下三倍体毛白杨人工林的生长情况。当前气候条件下三倍体毛白杨人工林各指标在不同灌溉方式下无显著差异 ($P > 0.05$)。

(2) 通过对一个完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林的树种生理参数进行参数敏感性排序及分析发现, 冠层量子效率 (αCx) 和成熟叶比叶面积 (SLA1) 对林分各指标的模拟结果有很大的影响, 是毛白杨 3-PGmix 模拟的关键参数。同时, 不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量的参数敏感性排序一致。

(3) 当前气候条件一个完整轮伐期不同灌溉方式的三倍体毛白杨人工林林分生长差异不显著 ($P > 0.05$)。不同灌溉方式的三倍体毛白杨人工林生物量对气候变化的响应不存在显著差异 ($P > 0.05$), 故不同灌溉方式对三倍体毛白杨人工林生产力影响的差异性未随气候变化发生改变。

(4) 单独增加温度、温度和降水量的同时增加均不利于三倍体毛白杨人工林生物量积累。单独增加降水、单独增加 CO_2 浓度、 CO_2 浓度和温度同时增加、 CO_2 浓度和降水量同时增加、温度、降水量及 CO_2 浓度同时增加均会促进三倍体毛白杨人工林生物量积累。同时， CO_2 浓度对三倍体毛白杨人工林生物量的影响大于温度、降水对其的影响，故 CO_2 浓度对未来林分生物量积累更为关键，本研究模拟结果可为气候变化下三倍体毛白杨人工林的经营管理提供理论依据。

关键词：毛白杨，人工林，3-PGmix 模型，气候变化，灌溉，生产力

Productivity simulation of *Populus tomentosa* plantation under different irrigation methods and response to climate change based on 3-PGmix model

Master Candidate: Zhang Xuan
(Major: Silviculture)
Directed by Duan Jie

Abstract

As native tree species, *Populus tomentosa* is widely planted in the North China Plain. It has the characteristics of high quality, fast growth and high yield, but its productivity potential is much lower than the world level due to the water limitation, so irrigation becomes the key measure to improve the productivity of *P. tomentosa*. The role of irrigation on productivity potential under climate change is uncertain and it is necessary to predict future impacts of climate change on forest productivity and to develop mitigation and adaptation measures. Mechanistic model has been proved to be an effective means to simulate and predict forest growth under climate change, but there are few researches on the application of process model to *P. tomentosa* plantation productivity in China. Therefore, in this study, five irrigation methods were set, including drip irrigation full irrigation (DIFI), drip irrigation control irrigation (DICI), border irrigation full irrigation (BIFI), border irrigation control irrigation (BICI) and no irrigation (CK), with *P. tomentosa* as the research object. Based on the 3-PGmix model, the stand growth and biomass under the above five irrigation methods in a complete rotation period were simulated, and the effects of changes in temperature, precipitation and CO₂ concentration on the growth under the three climate scenarios of RCP 2.6, RCP 4.5 and RCP 8.5 were predicted, in order to provide scientific reference for the future management of *P. tomentosa* plantation. The results are as follows:

(1) The simulation was carried out after the localization adjustment of parameters, and linear regression was conducted between the model simulation results and the measured data of the plot. It was found that the simulated and measured R^2 values of stand DBH, tree height, volume, foliage biomass, stem biomass, root biomass and total biomass of the *P. tomentosa* plantation were above 0.92, and the MRE were all less than 15%. Therefore, the prediction results of 3-PGmix model are reliable and can

simulate the growth of *P. tomentosa* sinensis plantation under different irrigation methods in a complete rotation period. There was no significant difference in the indexes of *P. tomentosa* plantation under different irrigation methods under current climate conditions ($P > 0.05$).

(2) Through parameter sensitivity sequencing and analysis of the physiological parameters of *P. tomentosa* plantations with different irrigation methods in a complete rotation period, it was found that αCx and $SLA1$ had a great impact on the simulation results of each stand index, and were the key parameters for the 3-PGmix simulation of *P. tomentosa*. At the same time, the sensitivity of parameters of DBH, tree height, volume, foliage biomass, stem biomass, root biomass and total biomass of *P. tomentosa* plantation under different irrigation methods were consistent.

(3) There was no significant difference in the stand growth of *P. tomentosa* plantation under different irrigation methods in a complete rotation period under current climate conditions ($P > 0.05$). There was no significant difference in biomass response of *P. tomentosa* plantation under different irrigation methods to climate change ($P > 0.05$), so the difference in the effects of different irrigation methods on the productivity of *P. tomentosa* plantation did not change with climate change.

(4) Increasing temperature alone, temperature and precipitation at the same time were not conducive to biomass accumulation in *P. tomentosa*. Increasing precipitation alone, CO_2 concentration alone, CO_2 concentration and temperature at the same time, CO_2 concentration and precipitation at the same time, temperature, precipitation and CO_2 concentration at the same time could promote biomass accumulation in *P. tomentosa* plantation. At the same time, the effect of CO_2 concentration on the biomass of *P. tomentosa* plantation is greater than that of temperature and precipitation, so CO_2 concentration is more critical to the biomass accumulation of stand in the future. The simulation results of this study can provide theoretical basis for the management of *P. tomentosa* sinensis plantation under climate change.

Key words: *Populus tomentosa*, plantation, 3-PGmix model, climate change, irrigation, productivity

目录

1 引言	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究进展.....	2
1.2.1 气候变化对森林生长的影响.....	2
1.2.2 水分对森林生长的影响.....	3
1.2.3 森林生长模拟.....	4
1.2.43-PG 模型的研究进展	5
1.3 研究内容.....	7
2 材料与方法	8
2.1 试验地概况及林分试验设计	8
2.2 研究方法及技术路线图.....	9
2.3 野外实测指标及方法.....	10
2.3.1 胸径.....	10
2.3.2 树高.....	10
2.3.3 蓄积量.....	10
2.3.4 生物量.....	11
2.4 气象因素.....	11
2.4.1 当前气象数据.....	11
2.4.2 未来气象数据.....	12
2.5 数据分析.....	12
3 模型及精度评价	13
3.13-PGmix 模型原理简介	13
3.1.1 碳固定模型.....	13
3.1.2 生物量分配模型.....	15
3.1.3 死亡率模型.....	16
3.1.4 水量平衡模型.....	16
3.2 模型参数.....	17
3.2.1 立地及林分初始数据.....	17
3.2.2 气象数据.....	17
3.2.3 林木生理参数.....	17
3.3 参数敏感性排序及分析	19
3.4 模型性能评价	20
4 结果与分析	21

4.13-PGmix 模型精度评价	21
4.2 当前气候条件不同灌溉方式下林分生长及生物量模拟	24
4.3 参数敏感性排序	25
4.4alphaCx 参数敏感性分析	29
4.5SLA1 参数敏感性分析	32
4.6 未来气候变化不同灌溉方式下林分生物量变化	34
4.6.1 未来气候变化情景设置	34
4.6.2 不同灌溉方式下一个完整轮伐期三倍体毛白杨人工林生物量对未来气候变化的响应	36
5 讨论	42
5.13-PGmix 模型性能	42
5.2 参数敏感性排序及分析	43
5.3 当前及未来气候变化对三倍体毛白杨人工林生长收获的影响	44
5.4 模型改进及应用	46
6 结论	47
参考文献	48
个人简介	55
导师简介	56
成果目录清单	58
致谢	59

主要符号表

符号	英文含义	中文含义	单位
CK	Control check	对照处理	mm
DICI	Drip irrigation & control irrigation	滴灌控水处理	mm
DIFI	Drip irrigation & full irrigation	滴灌充分处理	mm
BICI	border irrigation & control irrigation	畦灌控水处理	mm
BIFI	border irrigation & full irrigation	畦灌充分处理	mm
R^2	Coefficient of determination	决定系数	-
ME	Mean Error	平均误差	-
MRE	Mean Relative Error	平均相对误差	-
MAE	Mean Absolute Deviation	平均绝对误差	-
RMSE	Root Mean Squared Error	均方根误差	-
RCP 8.5	Representative Concentration Pathway 8.5	2100 年当量浓度引起的辐射强迫大于 8.5 W/m ²	-
RCP 4.5	Representative Concentration Pathway 4.5	辐射强迫大于 4.5 W/m ²	-
RCP 2.6	Representative Concentration Pathway 2.6	辐射强迫大于 2.6 W/m ²	-

1 引言

1.1 研究背景及意义

全球气候变化是当今全球面临的最严峻、最紧迫的问题之一（气候变化国家评估报告编写委员会，2007）。根据联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第一工作组（WGI）第五次工作报告显示，全球气候变暖主要表现在大气温度升高、海洋水温升高、海平面上升、冰雪覆盖面积减少、大气 CO₂ 浓度增加等方面。未来 50-100 年全球的气候向着持续变暖的趋势发展，到 21 世纪末地表平均气温可能上升 1.1 °C-6.4 °C，海平面平均上升 0.18 m-0.59 m（IPCC, 2013）。大量研究表明，气候变化对森林生长、森林生产力、森林功能等均有着持续的影响（Bolte *et al.*, 2010; Aertsen *et al.*, 2011; Ashraf *et al.*, 2015），因此预测森林生长收获对未来气候变化的响应规律并制定相应的措施是非常必要的。模型是模拟森林对气候变化响应规律的有效手段之一，分为三类：经验模型（Empirical Model）、过程模型（Mechanistic Model）和混合模型（Hybrid Model）。与其他两个模型相比，过程模型首先考虑了森林植被的生理生态过程，结合林木生长特点、气候及立地等条件来预测林分生长变化。其次，过程模型的参数与林木生长特点密切相关，因此模型预测精确度较高、适用范围也比较广。过程模型能模拟长时间序列的森林生长动态，反映不同阶段林木的生长情况，所以该模型对长时间、大空间尺度的林分模拟更有优势，可预测森林植被生长对未来气候变化的响应规律（夏晓运，2019；刘坤，2019）。

1997 年，Landsberg 和 Waring 提出了 3-PG（Physiological Principles in Predicting Growth）模型，是基于植物生理生态过程、以月为时间尺度、林分为空间尺度构建的生长预测模型。该模型的建立过程考虑了外界环境因子对森林植被碳平衡和水量平衡的影响，能较好地模拟不同气候、立地及经营措施下的林分胸径、树高、蓄积量、各器官生物量等的生长变化情况，同时还可以模拟水分平衡与利用、林分结构变化及树种的分布等（夏晓运等，2021；Landsberg and Waring, 1997; Landsberg, 2003; Sands *et al.*, 2002; Stape *et al.*, 2004）。相比其他模型，3-PG 模型运行时需要输入数据量较少，模型参数相对容易获取且数据计算相对简单（赵梅芳等，2008；白羽等，2022；Silva *et al.*, 2013）。目前该模型已经广泛应用于不同森林类型中，已经成为指导森林经营管理的重要工具。

中国是世界上人工林面积最大的国家（FAO, 2015）。根据第九次森林资源清查结果显示，我国杨树人工林的总种植面积已达到 757 万 hm²，占人工林总面积的 13%（国家林业和草原局，2019），在解决我国木材短缺的问题上发挥着至关重要的作用。作为我国的乡土树种，毛白杨（*Populus tomentosa*）因拥有快速生长、产量高、优质等特点，已广泛栽植在我国的华北平原地区（Xi *et al.*, 2013），且已被列为

2018-2035 年国家储备林计划中四种短轮伐速生用材林首位（中国森林资源报告，2019）。目前毛白杨在我国的栽植面积已超过 34 万 hm^2 （Zhang *et al.*, 2012; 席本野，2013），但其林地平均生产力仅为 $12 \text{ m}^3\text{hm}^{-2}\text{yr}^{-1}$ （朱之悌等，1995; Xi *et al.*, 2014），远低于世界水平，亟需采取高效的集约经营技术措施以提高林分质量及促进其发挥最大的生长潜力。土壤水分是限制杨树生长及生产力提高的主要因子，因此灌溉成为提高杨树生产力的关键措施（贾黎明等，2004; 闫小莉等，2018; Hogg *et al.*, 2013; Xi *et al.*, 2016）。我国华北平原地区水资源非常短缺，采用高效合理的灌溉方式来保持杨树生产力稳定提高至关重要，故了解不同生长阶段杨树对水分的需求量是实现高效用水的重中之重。此外，不同灌溉方式提高毛白杨人工林生产力是否存在差异？且是否会随气候发生改变？都是亟待回答的科学问题。

综上，本研究以华北平原三倍体毛白杨人工林为研究对象，基于 3-PGmix 模型，模拟了一个完整轮伐期不同灌溉方式下三倍体毛白杨人工林的生长，分析了当前气候条件下不同灌溉方式对林分生产力的作用，并研究了未来气候背景下这种关系如何变化，为深入了解灌溉对林木生长及其对气候变化的响应提供参考。

1.2 国内外研究进展

1.2.1 气候变化对森林生长的影响

气候变化指全球尺度上的气象数据在统计学意义上存在显著的改变或持续较长时间的变动，主要体现在温度升高、大气 CO_2 浓度增加、海平面上升、冰雪覆盖面积减少等方面（IPCC, 2013）。近年来全球气候变化影响了全球大气环流及水循环，改变了降水的时空分布，导致极端天气的频繁发生，使得很多地区出现干旱、暴雨、雨涝等气象灾害，威胁到水资源的安全（邓鹏等，2023）。中国未来气候变化的总体趋势与全球的变化趋势基本一致（气候变化国家评估报告编写委员会，2007），气候变化很大程度上影响了中国的自然生态系统，如随着气候变暖，中国秦岭陕西段暖温带植被的潜在分布区不断扩大，而温带、寒温带、高寒带的分布区逐渐减小（赵婷等，2023）；温度是限制滇西北大果红杉（*Larix potaninii*）径向生长的关键因素，温度导致其出现衰退趋势（岳伟鹏等，2022）。因此，明确生态系统的碳水关系及其在全球气候变化下的变化规律，对今后探讨生态系统的响应机制、合理经营管理森林及保护人类赖以生存的环境至关重要。

森林生物量对温度、二氧化碳、降雨等气象因子的变化会做出响应，故生物量的变化能直观反映气候变化对森林生长收获的影响（Saatchi, 2010）。已有研究表明，大气 CO_2 浓度、降水量、温度对不同地区不同树种生长及生产力的影响不同（Lindner *et al.*, 2014; Medlyn *et al.*, 2011; 康满春等，2019）。如，Sánchez-Salguero *et al.* (2016) 基于 VSL 生长模型研究发现，温暖干燥的环境不利于西班牙东北部松

树 (*Pinus*) 的胸径生长。Poudel *et al.* (2011) 研究发现未来 100 年区域的平均温度上升 4℃可能会使森林的产量增加 33%。Palma *et al.* (2021) 基于 3-PG 生理过程模型评估气候变化下的桉树 (*Eucalyptus robusta*) 林分生长, 模拟结果表明, 虽然预测降雨量会随着气候变化而普遍增加, 但全年的分布不利于树木的生长。尚建勋等 (2012) 研究认为降水和温度同时影响呼伦贝尔沙地樟子松 (*Pinus sylvestris*) 的生长。解雅麟等 (2017) 基于 3-PG 模型模拟发现温度单独升高会导致长白落叶松 (*Larix olgensis*) 的净初级生产力降低, 降水单独增加或 CO₂ 浓度单独增加会提高长白落叶松人工林的净初级生产力; 未来温度、降水、CO₂ 浓度同时增加时, 长白落叶松人工林的净初级生产力也增加。姜思慧等 (2020) 发现随着气候变暖川西云杉林 (*Picea likiangensis*) 生物量也会增加, 且生物量的增加幅度随气候变暖程度的增加而增加。目前国内外基于过程模型研究杨树对气候变化响应的研究不多, 仅有康满春等 (2019) 基于校准的 Biome-BGC 模型模拟了杨树人工林总初级生产力和蒸散, 结果表明该模型能够很好地用于气候变化对杨树人工林影响的研究。原因可能在于人工林林分结构及管理等因素的影响比较复杂, 而 3-PGmix 模型加入了如灌溉、间伐等经营措施, 可以很好地消除这些影响 (Forrester *et al.*, 2021), 因此基于 3-PGmix 过程模型模拟杨树生产力对气候变化的响应是十分方便的。

1.2.2 水分对森林生长的影响

杨树作为温带生长最快的树种之一, 其高生长速率与高需水有关, 为了维持和提高杨树人工林的生产力和质量, 缓解土壤水分亏缺对杨树人工林生长和健康的影响, 灌溉成为世界各地栽培杨树人工林的基本措施。如, 柴修武等 (1990) 对 I-69 杨开展了不同水分处理下林木生长研究, 结果表明充足的水分能使杨树生长加快。贾黎明等 (2004) 研究发现与常规灌溉相比, 地下灌溉加快了杨树林的生长, 显著提高了林地的生产力。Henderson and Jose (2010) 研究发现, 灌溉增加了美洲黑杨人工林的林分叶面积提高了黑杨冠层光合作用速率。Xi *et al.* (2014, 2016) 研究发现, 灌溉通过改善细根所在浅土层的水分有效性增加了根系对水分的吸收, 促进了毛白杨的生长。Paris *et al.* (2018) 研究了杨树人工林的地下滴灌措施发现, 滴灌可以在保持较高的水分利用率的前提下提升杨树人工林的产量。Li *et al.* (2021) 研究了滴灌充分、滴灌亏缺、对照 3 种水分处理下 2-5 年生毛白杨蒸腾与地上生物量的关系, 结果表明相比不灌溉方式, 整个轮伐期内滴灌充分处理的生物量增加了 59%, 滴灌亏缺处理的生物量增加了 46%。秘洪雷等 (2021) 发现滴灌处理下杨树人工林的细根分布更广, 故可充分利用地下资源, 提高林木生长速度及生产力。随着全球对木材资源需求的上升, 全球水资源的日益短缺, 以及与全球变暖相关的区域性干旱的加剧, 树木种植园的管理将变得越来越具有挑战性。已有研究表明, 未来气候变化将显著增加灌溉的人为影响 (Kang and Eltahir, 2018), 因此了解水分与林分生长收

获之间的关系，如何利用有限的水资源来维持和提高人工林的生产力、质量、健康和功能，必须是可持续森林管理的目标之一。

1.2.3 森林生长模拟

森林生长模型的发展有着非常悠久的历史，随着科技的不断发展人们对树木的生理生态过程也有很大的提升，使得森林生长收获模型也由简单变复杂。目前，根据建模方法不同，生长模型可分为三大类：经验模型、过程模型和混合模型。

(1) 经验模型

经验模型通常依据试验或野外调查的数据建立的回归方程，以此来表现变量和变量之间的关系，不受环境因子、人为等因素的影响，具有简单易建立的特点，能应用于各种森林类型的经营管理中。在林分环境及经营管理措施不变时，该类模型可以提供高效且准确的林分信息。代表模型：FVS (Forest Vegetation Simulator) 模型。

FVS 系统是由美国林务局开发森林生长分析系统。该系统基于许多单木与距离无关的单木生长模型构成，包括树冠率方程、更新和死亡率方程、树高生长方程和直径生长方程，已经应用于美国、澳大利亚等多个国家的森林资源经营管理、预测及决策中 (Dixon, 2002)。在我国也有了较广泛的应用，如，罗云深等 (2008) 基于修正后的 FVS 模型模拟了北京山区油松、侧柏的生长，经过验证表明，该方法预测生长完整有效。张西等 (2015) 利用样地及解析木数据构建了 FVS 系统中的栓皮栎生长模型，结果表明模拟效果较好，为栓皮栎 FVS 系统本土化奠定了基础。经验模型仅仅是一种形式简单的数学关系，缺乏生理生态机制的理论依据，故其参数没有生物学意义；该类模型常用于模拟林分某个阶段的生长，需要不同的模型去模拟完整的林分生长过程，难以进行大尺度范围的推广和普及；最后该类模型没有考虑环境因子对植被的影响及植被对环境的响应，故不能模拟未来气候及环境因素对林分生长收获的影响 (Makela *et al.*, 2000)。

(2) 过程模型

与经验模型相比，该类模型在生理生态学原理的基础上，克服了经验模型的不足之处，可以准确模拟林木的整个生长过程与环境因子之间的关系；模型参数与林木的生长密切相关，具有很强的生物学意义。该类模型还考虑了环境因子、人为因素等对林分生长的影响，可以预测森林生长收获对未来气候变化的响应 (Weiskittel, 2011)。近年来，基于生理生态过程的模型已受到人们的广泛关注 (Landsberg, 2003)，该类模型的代表模型有：BIOME-BGC、FOREST-BGC、3-PG 等。

BIOME-BGC 模型对植被的生理生态过程进行了详细描述，忽略了林分空间异质性，可以模拟不同时间尺度 (日尺度、月尺度、年尺度) 的全球及区域植被碳、水、氮循环过程 (White *et al.*, 2000)。BIOME-BGC 模型已广泛应用于国外的不同

森林类型，如热带干旱区落叶松林（Dai *et al.*, 2015）、亚马逊热带雨林（Hashimoto *et al.*, 2010）、地中海森林（Chiesi *et al.*, 2012）、东亚地区落叶松林（Ueyama *et al.*, 2009）、中欧温带森林（Eastaugh *et al.*, 2011）和北方森林等。国内学者也基于 BIOME-BGC 模型对我国各种森林类型的碳水通量（何丽鸿等，2016；曾慧卿等，2008）及其对未来气候变化的响应（李旭华和孙建新，2018）都进行了模拟研究，并结合野外实测、通量观测等方法对模型进行了校准和验证。由 BIOME-BGC 模型开发而来的 FOREST-BGC 模型是一种林分尺度过程模型。该模型可以模拟林分的光合作用、呼吸作用及林冠截留等过程，能较为精准地计算森林生态系统的碳（碳循环过程包括：光合作用、呼吸作用、碳分配等）、水（水循环过程包括：冠层截留、林分蒸腾、地表径流、土壤含水量等）、氮（氮循环过程包括：氮摄取、氮沉积等）等（Running and Coughlan, 1988）。如，Chiesi *et al.*（2002）基于 FOREST-BGC 模型模拟了意大利两个落叶林分的水分通量，发现该模型模拟性能良好。由 Landsberg 和 Waring 提出的基于植物生理生态过程的 3-PG 模型（Landsberg and Waring, 1997），考虑了外界环境因子对森林植被碳平衡和水量平衡的影响，能较好地模拟不同气候因子、立地条件及经营措施下林分生长状况，也可模拟水分平衡与利用、林分结构变化等。该模型所需输入数据量较少且简化了数据计算的繁杂过程（Sousa-Silva *et al.*, 2018），目前已得到广泛应用（Landsberg and Waring, 1997; Sands *et al.*, 2002; Landsberg *et al.*, 2003; Stape *et al.*, 2004）。

（3）混合模型

混合模型是把经验模型和过程模型的理论基础提炼结合后形成的，该类模型是以林木结构特征和外界环境关系为基础的综合性模型。可用于模拟由于造林、采伐等经营活动对农林业及农林复合系统中碳吸收、固定、循环及交换的影响（赵梅芳，2008）。代表模型有：TRIPLEX 模型。

TRIPLEX 模型基于 3-PG 模型、森林生长收获模型 TREENYD、土壤碳氮耦合模型 CENTURY 这 3 个模型建立而成。该模型以月为时间尺度，可以模拟林分的生长收获、碳固定及碳分配，还可以预测气候变化对林分生长收获的影响（Peng *et al.*, 2002）。目前该模型已经在国内得到大量应用（陈文静，2021；宋翰雄，2020；张骏等，2015），能模拟针叶林、阔叶林、异龄林、同龄林等不同森林类型在不同立地、气候条件下的生长情况。如王灿等（2012）利用气象、水文、土壤等数据对 TRIPLEX 模型进行参数化，模拟杉木（*Cunninghamia lanceolata*）林固碳潜力，结果表明该模型可以用于模拟杉木林林分生长及产量的动态变化。

1.2.43-PG 模型的研究进展

自 1997 年开发以来，3-PG 模型已从 3-PGpjs version 2.5 版本更新至 3-PGpjs version 2.7 版本，3-PGpjs version 2.7 的最新版本为 3-PGmix，功能与 3-PGpjs version

2.7 的几乎相同 (Forrester and Tang, 2016)。

目前, 3-PG 模型已经应用于澳大利亚、美国、巴西、加拿大、西班牙等不同国家和地区的多个树种中 (Pardos *et al.*, 2016; Rodríguez-Suárez *et al.*, 2010; Susaeta *et al.*, 2017; Mathys *et al.*, 2018; Roxburgh *et al.*, 2019; Ulrich *et al.*, 2019; Stanturf *et al.*, 2019; Elli *et al.*, 2019; Caldeira *et al.*, 2020)。如, Restrepo *et al.* (2022) 基于 3-PG 模型模拟了气候变化对净初级生产力的影响。Lim *et al.* (2020) 评估了桉树人工林对大气需水的响应, 结果表明, 3-PG 模型模拟的结果与实测数据相似。Forrester *et al.* (2021) 使用长期监测的数据估计了中欧地区 12 个主要树种的 3-PG 参数, 并通过参考文献、回归分析和贝叶斯推断等方式计算 3-PG 参数, 结果发现这些 3-PG 的物种参数可能适用于中欧大多数森林。Forrester *et al.* (2021) 首次将 3-PG 模型应用于异龄林 (5 种不同森林类型) 生长的研究中, 结果表明, 该模型可以准确模拟这 5 种森林类型的生长、生物量分配及光吸收。Wei *et al.* (2014) 将 3-PG 模型参数化, 模拟了美国加利福尼亚黄松幼龄林在不同林分密度及不同肥力等级下的生物量。近年来, 我国也有不少研究者已将 3-PG 模型应用于桉树、长白落叶松、杉木、橡胶树 (*Hevea brasiliensis*) 等树种中 (花利忠等, 2007; 赵梅芳等, 2008; 朱智强和蒋菊生, 2010; 马莉燕等, 2015; 解雅麟等, 2018; 夏晓运等, 2021; 白羽等, 2022)。刘坤等 (2015) 基于 3-PG 模型模拟了苏南丘陵地区杉木人工林的生长情况, 结果表明除叶生物量外, 叶面积指数、干生物量及根生物量的预测值与样地实测值均无显著差异。解雅麟等 (2017) 用 3-PG 模型模拟了未来气候变化下温度、降水、CO₂ 浓度对长白落叶松人工林净初级生产力的影响, 结果发现净初级生产力对温度、降水、CO₂ 浓度的响应明显不同, 未来温度、降水、CO₂ 浓度同时增加时, 长白落叶松的净初级生产力也增加。冯源等 (2019) 使用 3-PG 模型发现未来 3 种气候情景下 (BS、RCP4.5、RCP8.5) 三峡区马尾松林 (*Pinus massoniana*) 生物量固碳速率的平均值呈现 RCP 8.5>RCP 4.5>BS 的趋势。常晓晴等 (2019) 利用通量观测数据对 3-PG 碳生产模块及参数进行优化, 模拟长白山阔叶红松林总初级生产力变化, 结果表明, 优化后的 3-PG 碳生产模型很好地提高模型的模拟能力。曲凌昊等 (2022) 将 3-PG 模型应用于天然兴安落叶松 (*Larix gmelinii*) 生长因子的预测中, 结果发现, 该模型在生物量及胸径的预测上取得较好的结果。

综上所述, 国内外关于 3-PG 模型的研究均表明该模型具有令人满意的模拟精度和可靠度。据我们所知, 国内 3-PG 模型已在不同树种有了广泛的应用, 但应用于杨树的研究仅有周洁 (2013) 基于 3-PG+模型对生态系统的碳储量及蒸发散进行模拟。对于改进后 3-PGmix 模型的研究更少, 仅应用于长白落叶松 (Xie *et al.*, 2020a; Xie *et al.*, 2020b) 及落叶松-白桦混交林 (Lin *et al.*, 2022) 的生长收获模拟, 故基于 3-PGmix 研究杨树人工林生长收获对未来气候变化的影响是非常有意义的。

1.3 研究内容

（1）三倍体毛白杨 3-PGmix 模型参数化

选取山东省高唐县国有旧城林场的三倍体毛白杨人工林 B301 为研究对象，结合 2015-2020 年连续观测的林分生长数据、气象数据及立地数据，通过研究测定、默认参数、迭代拟合、参考相似树种文献、方程拟合五种方式来确定三倍体毛白杨 3-PGmix 模型生理参数，并进行参数敏感性排序及相关参数的不确定性分析。

（2）模拟完整轮伐期内不同灌溉方式的三倍体毛白杨人工林林分生长及生物量

基于 3-PGmix 模型模拟当前气候条件下一个完整轮伐期，滴灌充分（DIFI）、滴灌控水（DICI）、畦灌充分（BIFI）、畦灌控水（BICI）和对照（CK）这五个灌溉方式的三倍体毛白杨人工林林分胸径、树高、蓄积量、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量的生长规律，模拟时长为 5 年。分析完整轮伐期内不同灌溉方式对三倍体毛白杨人工林生长的影响。

（3）不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林生物量对未来气候变化的响应

基于 3-PGmix 模型模拟未来气候变化（RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5）对一个完整轮伐期内三倍体毛白杨人工林根生物量、叶生物量、干生物量及总生物量的影响，分析气候因子对各器官生物量之间的关系，探究影响三倍体毛白杨人工林生物量的关键环境因子，揭示灌溉对林木生长的影响过程对不同气候变化情景的响应机制。

2 材料与方法

2.1 试验地概况及林分试验设计

试验基地处于山东省高唐县（36°58'N，116°14'E）国有旧城林场。该区域属于暖温带半干旱季风区域大陆性气候。全年降雨多集中在 7 月和 8 月，年均降水量为 563 mm，年均蒸发量为 1880 mm。年均温度为 13.2 °C，最高温度可达 41.2 °C，最低温度可达-20.8 °C。无霜期 204 d，年日照时数为 2651.9 h。研究区 0-140 cm 土壤质地为砂壤土，140-300 cm 为粉壤土。研究区不同深度的土壤物理性质见表 2.1。

表 2.1 研究区的土壤物理性质（李豆豆，2021）

Table 2.1 Soil physical characteristic of the study area (Li Doudou, 2021)

土壤深度	土壤颗粒组成(%)			土壤质地
	黏粒	粉粒	砂粒	
0-10 cm	2.8	35.0	58.0	砂壤土
10-20 cm	2.6	32.0	61.0	砂壤土
20-30 cm	2.3	34.0	59.0	砂壤土
30-40 cm	2.8	29.0	65.0	砂壤土
40-50 cm	3.0	36.0	57.0	砂壤土
50-60 cm	2.8	34.0	59.0	砂壤土
60-80 cm	2.8	36.0	56.0	砂壤土
80-100 cm	2.2	29.0	62.0	砂壤土
100-120 cm	1.8	21.0	72.0	砂壤土
120-140 cm	2.4	33.0	60.0	砂壤土
140-170 cm	3.9	58.0	38.0	粉壤土
170-200 cm	5.8	72.0	22.1	粉壤土
200-220 cm	4.7	63.2	32.1	粉壤土
220-250 cm	4.9	67.4	27.7	粉壤土
250-300 cm	4.9	67.0	28.1	粉壤土

本研究以三倍体毛白杨无性系 B301（（*P. tomentosa* × *P. bolleana*） × *P. tomentosa*）人工林为研究对象。用 1 年生的根萌苗于 2015 年 4 月造林，株行距为 2 m × 3 m。林分的总面积为 1.3 hm²，每公顷栽植 1666 株苗木，在该种植模式下，毛白杨人工林的轮伐期为 5 a（朱之悌，2002）。于 2016 年初开始灌溉试验。沿树行方向，于树体两侧距树 30 cm 处铺设滴灌带，滴头间距 50 cm，流速 1.6 L·h⁻¹；沿树体两侧挖宽 1 m、深 20 cm 的畦。研究区采用随机区组设计，共 5 种灌溉方式：滴灌充分（DIFI）、滴灌控水（DICI）、畦灌充分（BIFI）、畦灌控水（BICI）和对

照（CK）。每种灌溉方式有 6 个重复（每个重复处理内含 8 行树，每行 9 株，外围两行作为保护行）。用张力计监测滴灌带滴头正下方 20cm 的土壤水势（Xi *et al.*, 2016）。DIFI 处理，在 2016-2018 年 9 月，当张力计读数显示为-20 kPa 时灌溉一次。毛白杨年龄增大时耗水量会增加，故 2018 年 9 月之后调整为-18 kPa 时灌溉一次。DICI 处理，在 2016-2020 年，当张力计读数为-45 kPa 时灌溉一次。试验开始后，BIFI 处理每 5-7 d 对林分灌溉一次。BICI 处理，每 30 d 对林分灌溉一次。CK 处理不灌溉。进入雨季后所有处理全部停止灌溉。生长季初期统一对所有处理灌溉展叶水。不同灌溉方式的灌溉量部分参考刘金强（2020），2016-2020 年试验地不同灌溉方式年灌溉量见表 2.2:

表 2.2 2016-2020 年试验地不同灌溉方式的年灌溉量（mm）

Table 2.2 Annual irrigation amount under different water treatments in the experimental land during 2016-2020 (mm)

年份	CK	DIFI	DICI	BIFI	BICI
2016	59.00	281.51	63.16	1435.08	384.56
2017	59.49	341.68	82.74	1375.77	290.68
2018	48.33	452.08	165.24	1148.65	238.86
2019	46.00	611.67	192.45	1518.15	245.87
2020	0.00	217.20	186.93	474.59	100.77

2.2 研究方法及技术路线图

本研究通过方程拟合、研究测定、参考文献等方法确定三倍体毛白杨 3-PGmix 模型的生理参数。然后将树种生理参数、林分生长数据、气象数据及立地初始数据输入模型，运行模型模拟当前气候条件及未来气候背景下一个完整轮伐期不同灌溉方式的三倍体毛白杨人工林生长收获的动态变化，并分析了当前和未来气候背景下不同灌溉方式对林分生长促进作用的不确定性。本试验技术路线如图 2.1 所示:

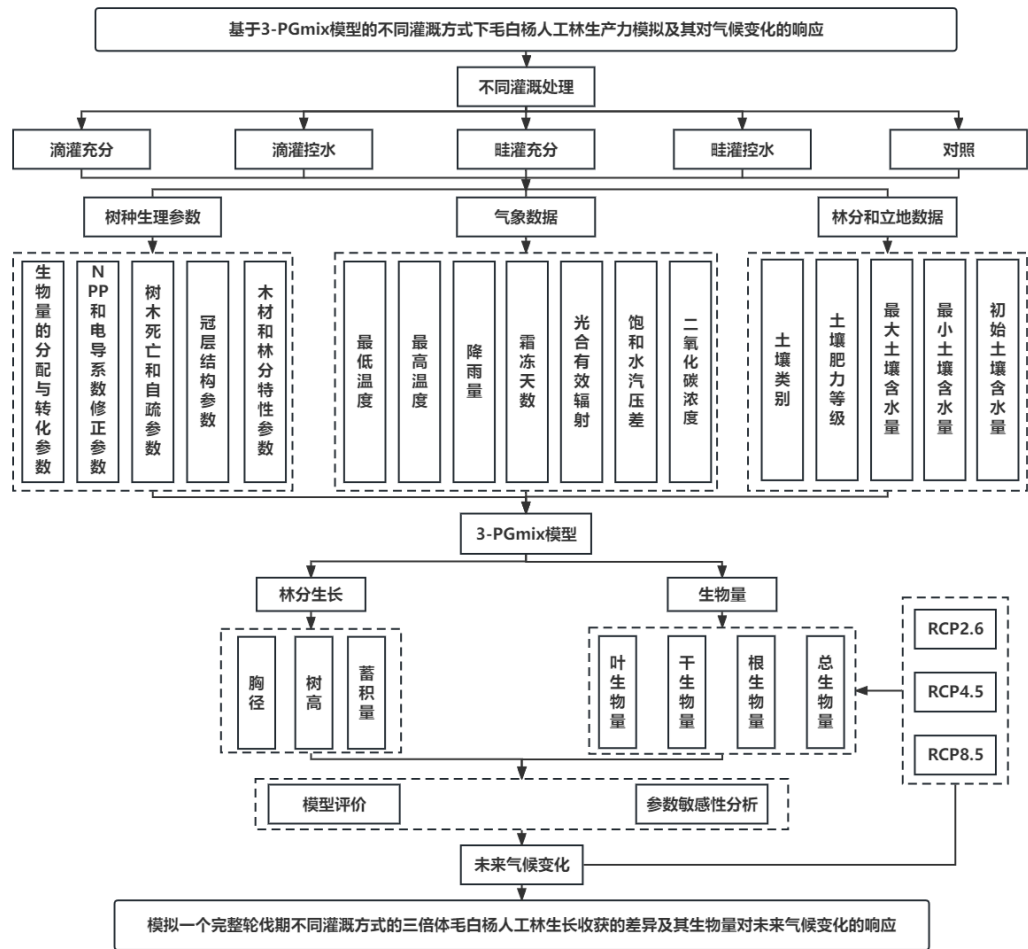


图 2.1 技术路线图

Figure 2.1 Technology roadmap

2.3 野外实测指标及方法

2.3.1 胸径

胸径（DBH，cm）采用胸径尺测量，在生长季（4月-11月）的每月月初测量所有试验样木的胸径，每次测定固定高度为 1.3 m 处。

2.3.2 树高

树高（H，m）采用鱼竿测量，于生长季初期（4月）及末期（11月）测量所有试验树的树高；其他时期（5-10月）在 DIFI、DICI、BIFI、BICI、CK 每个处理中选取 3 株标准木，每月测量一次。

2.3.3 蓄积量

参考陈章水（1989）《杨树二元立木材积表的编制》计算三倍体毛白杨单木材积（公式 2-1），然后与每公顷林木株数 1666 相乘得到林分蓄积。

$$V_{\text{单木}} = 0.51340H^{0.828956}D^{1.995375} \quad (2-1)$$

式中，H 为树高，D 为胸径。

2.3.4 生物量

本研究获取生物量的方法参考刘金强（2020），于 2016-2019 年的不同时期，在五个灌溉方式随机选取不同径级的毛白杨样木（总计 100 株），破坏性取样测定生物量。首先称量伐倒木的所有枝条及整个树干的鲜重，按照上中下冠层选取部分枝条样品及不同高度处的树干圆盘，将其带回后放入烘箱烘干至恒重，然后利用含水率计算整个样木的枝条和树干干重。采用挖掘法获取根系生物量，首先挖掘样木深 60 cm 的根桩及直径 > 2 mm 的粗根，并称量获得其鲜重，同获取枝条和树干含水率的方法获取根系的含水量，然后计算根系的干重。最后结合样树的胸径，建立生物量与胸径的关系式。枝条和树干的生物量用公式 2-2 计算，4 月-10 月总生物量用公式 2-3 计算；11 月-次年 3 月总生物量用公式 2-4 计算。

$$M_{\text{枝条和树干}} = 0.0319DBH^{2.8303} \quad (R^2=0.949, n=100, P < 0.001) \quad (2-2)$$

$$M_{\text{总}1} = 1.7956e^{0.2708DBH} \quad (R^2=0.9228, n=100, P < 0.001) \quad (2-3)$$

$$M_{\text{总}2} = 1.31216e^{0.2901DBH} \quad (R^2=0.9228, n=100, P < 0.001) \quad (2-4)$$

式中： $M_{\text{枝条和树干}}$ 为树干和枝条生物量、 $M_{\text{总}}$ 为总生物量（kg）。

参考罗云建等（2015）《中国主要林木生物量模型手册》计算三倍体毛白杨人工林的叶生物量和根生物量。

$$M_{\text{根}} = 0.0180DBH^{2.4680} \quad (R^2=0.9998) \quad (2-5)$$

$$M_{\text{叶}} = 0.0520DBH^{1.5320} \quad (R^2=0.9984) \quad (2-6)$$

式中： $M_{\text{根}}$ 为根生物量， $M_{\text{叶}}$ 为叶生物量（kg）。

2.4 气象因素

2.4.1 当前气象数据

从中国气象数据网（<http://data.cma.cn/>）中距离研究地最近的气象站获取，获取的指标主要包括温度（℃）、降雨量（mm）、光合有效辐射（MJ·m⁻²·d⁻¹）、降雨日数等，计算月均最高温度、月均最低温度、月降雨量、霜冻天数、太阳有效辐射等。霜冻天数根据以下公式计算获得（Waring, 2000）：

$$FD = \begin{cases} 30 & (T_{\min} < -9) \\ -2 * T_{\min} + 11.6 & (-9 < T_{\min} < 0) \\ 0 & (T_{\min} > 0) \end{cases} \quad (2-7)$$

式中，FD（Frost days）为每月霜冻天数； $T_{\min}$ 为月均最低温度。

2.4.2 未来气象数据

未来气候变化的排放情景模式有高浓度 RCP 8.5、中浓度 RCP 4.5 和 RCP 6.0、低浓度 RCP 2.6（Bowman *et al.*, 2013）。RCP4.5 考虑了社会经济及相关政策，比较符合中国未来气候的发展情况（Zhen *et al.*, 2016; 康满春等, 2019），所以本研究在 RCP 8.5、RCP 4.5、RCP 2.6 这三种情景模式下进行模拟。从 ClimateAP（Climate Asia-Pacific）软件（version2.30）中下载该研究区 2095-2100 年的最高温度、最低温度、降水量等气候数据；CO₂ 浓度数据从 IPCC 的 RCP 数据库下载（<http://www.iiasa.ac.at/>）。

2.5 数据分析

采用 Excel 整理分析数据，运用 R 4.1.2（R Development Core Team, 2021）对模型模拟值和样地实测值进行线性回归分析及相关变量统计；采用 SPSS 软件进行非参数检验比较三倍体毛白杨人工林不同灌溉方式间生长收获的差异显著性，显著水平取 $P < 0.05$ ；参数敏感性分析时用单因素方差分析比较同一参数值时不同灌溉方式间生长收获的差异显著性，显著水平取 $P < 0.05$ ；使用 Origin 9.0（OriginLab, USA）画图。

3 模型及精度评价

3.13-PGmix 模型原理简介

3-PG 模型以 Excel 加载项的方式呈现，嵌入了 VBA 编程语言，给用户预留了操作界面，方便林分信息、立地、气象、经营措施等参数的输入及模拟结果的输出。模型原理图见图 3.1。该模型主要包括 3 个模块：

(1) 碳固定模块：用比尔-郎伯（Beer-Lambert）定律计算林木对光合有效辐射的吸收，这一过程模拟了各种环境调节因子（温度、肥力、林龄等）对光合作用的影响；

(2) 生物量分配模块：模拟碳储量在根、干、叶之间的分配关系，同时该模型还考虑了叶片凋落、根系更新及林分自疏等，通过异速生长方程、3/2 自疏法则及非密度死亡率函数计算生物量变化及分配；

(3) 水量平衡模块：依据彭曼-蒙特斯（Penman-Monteith）方程计算蒸腾作用和土壤蒸发等过程，还考虑了林龄、水汽压差、冠层量子效率对水分平衡的影响。

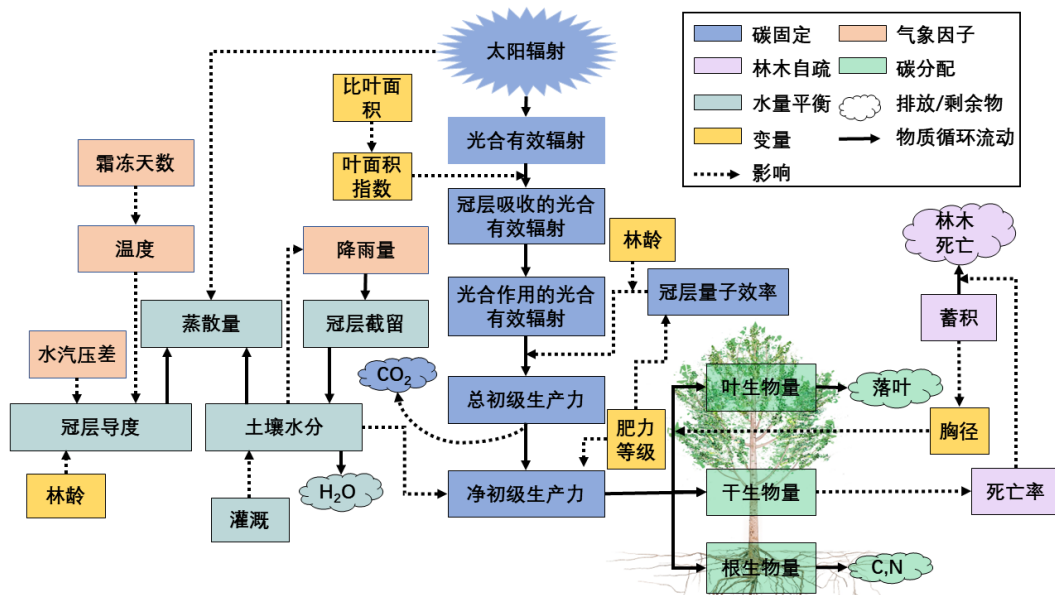


图 3.1 模型原理图

Figure 3.1 Schematic diagram

3.1.1 碳固定模型

(1) 生产力

生产力分为总初级生产力和净初级生产力。总初级生产力是指植被在单位时间

内通过光合作用所固定的碳量。在本模型中总初级生产力用公式 (3-1) 计算 (Forrester and Tang, 2016):

$$P_G = a_c \varphi_{pa} \quad (3-1)$$

式中, a_c 为最大冠层量子效率; φ_{pa} 是冠层吸收的光合有效总辐射。其中 a_c 用公式 (3-2) 计算 (Forrester and Tang, 2016):

$$a_c = f_T f_F f_N f_C \min\{f_D, f_0\} f_{age} \alpha_{Cx} \quad (3-2)$$

式中, α_{Cx} 为光能利用率的上限; $f_T f_F f_N f_{age} f_C$ 分别为温度、霜冻肥力、年龄、 CO_2 浓度因子。

净初级生产力是指林分通过光合作用固定的有机物减去呼吸作用消耗剩余的部分, 在本模型中, 净初级生产力用公式 (3-3) 表示 (Forrester and Tang, 2016):

$$P_N = P_G \cdot Y \quad (3-3)$$

式中, Y 为净、总光合生产力的比值, 其值一般为固定常数, 约为 0.47。

(2) 环境调节因子对光合作用的影响

① 温度因子对光合作用的影响

光合作用包括两个阶段: 光反应和暗反应。光反应阶段对温度的响应不敏感, 而暗反应阶段实际是酶促反应, 对温度变化非常敏感, 因此温度升高或降低都会对光合作用产生影响 (刘坤, 2019)。故在适当的温度条件下, 光合作用才可正常进行以维持植被的正常生长。光合速率与温度的关系可用函数关系式 (3-4) 计算 (Landsberg and Waring, 1997):

$$f_T = \left(\frac{T_a - T_{min}}{T_{opt} - T_{min}} \right) \left(\frac{T_{max} - T_a}{T_{max} - T_{opt}} \right)^{\left(\frac{T_{max} - T_{opt}}{T_{opt} - T_{min}} \right)} \quad (3-4)$$

式中, T_a 为月均温度; T_{max} 、 T_{min} 、 T_{opt} 分别为植被光合作用过程中所需的最高、最低、最适温度, 不同植物的三基点温度不同。

② 霜冻因子对光合作用的影响

在 3-PG 模型中, 霜冻会导致植被的光合作用停止, 霜冻对光合作用的影响用公式 (3-5) 表示 (Landsberg and Waring, 1997):

$$f_F(d_f) = 1 - k_F(d_f/30) \quad (3-5)$$

式中, d_f 是每月霜冻天数; k_F 是霜冻导致植被停止生长的天数。

③ 肥力因子对光合作用的影响

肥力对光合作用的影响用公式 (3-6) 表示 (Landsberg and Waring, 1997):

$$f_N(FR) = 1 - (1 - f_{N0})(1 - FR)^{n_{fN}} \quad (3-6)$$

式中, f_{N0} 为 $FR=0$ 时 f_N 的值; n_{fN} 为参数; FR 为肥力等级。

④林龄因子对光合作用的影响

林龄对光合作用的影响用公式 (3-7) 表示 (Landsberg and Waring, 1997):

$$f_{age}(t) = \frac{1}{1 + \left[(t/t_x) / r_{age} \right]^{n_{age}}} \quad (3-7)$$

式中, t 是林龄, t_x 是林分生长可以达到的最大林龄, r_{age} 是 f_{age} 等于 0.5 时的林龄, n_{age} 是林龄对林分生长的影响指数。

⑤水汽压差对光合作用的影响

水汽压差与蒸腾作用紧密相关。植被的蒸气压差越大蒸腾作用就越快, 反之变慢。水汽压差对光合作用的影响用公式 (3-8) 表示 (Landsberg and Waring, 1997):

$$f_D = e^{(-k_D D)} \quad (3-8)$$

式中, D 是大气水汽压差; k_D 是参数

⑥土壤含水量对光合作用的影响

土壤含水量可以反应植被吸收水分的情况。不同类型土壤的持水能力不同。一般情况下壤土的持水能力、有效含水量范围都好于砂土。不同类型土壤含水率变化对光合作用的影响用公式 (3-9) 表示 (Landsberg and Waring, 1997):

$$f_{\theta}(\theta_s) = \frac{1}{1 + \left[(1 - \theta_s / \theta_{sx}) / c_{\theta} \right]^{n_{\theta}}} \quad (3-9)$$

式中, θ_s 表示根系吸收的土壤有效水, θ_{sx} 表示最大土壤有效水, c_{θ} 表示土壤水减少 50% 时相对缺水量, n_{θ} 表示土壤水分减少时对林分生长的影响指数。不同土壤类型的 c_{θ} 和 n_{θ} 值不同。其中粘土 (Sand)、粘黏土 (Sand loam)、砂壤土 (Clay loam)、砂土 (Clay) 的 c_{θ} 分别为 0.7、0.6、0.5、0.4, n_{θ} 分别为 9、7、5、3。

⑦CO₂ 浓度对光合作用的影响

在计算总初级生产力 (f_{Ca}) 和冠层导度 (f_{Cg}) 时使用 CO₂ 修正参数, 用公式

(3-10) (3-11) 计算 (Forrester and Tang, 2016):

$$f_{Ca}(CO_2) = \frac{f_{Ca700}}{2 - f_{Ca700}} \frac{CO_2}{350 \left(\frac{f_{Ca700}}{2 - f_{Ca700}} - 1 \right) + CO_2} \quad (3-10)$$

$$f_{Cg}(CO_2) = \frac{\frac{f_{Cg700}}{2f_{Cg700} - 1}}{1 + \left(\frac{f_{Cg700}}{2f_{Cg700} - 1} \right) CO_2 / 350} \quad (3-11)$$

式中, f_{Ca700} 和 f_{Cg700} 是树种对 CO₂ 浓度变化的响应参数。

3.1.2 生物量分配模型

生物量分配系数 (η) 通过方程 (3-12) (3-13) (3-14) (3-15) 计算 (Landsberg

and Waring, 1997):

$$\eta_R = \frac{\eta_{Rx} \eta_{Rn}}{\eta_{Rn} + (\eta_{Rx} - \eta_{Rn}) m \phi} \quad (3-12)$$

$$P_{FS} = \frac{\eta_F}{\eta_S} = a_p B^{n_p} \quad (3-13)$$

$$\eta_S = \frac{1 - \eta_R}{1 + P_{FS}} \quad (3-14)$$

$$\eta_F = P_{FS} \eta_S \quad (3-15)$$

式中, η 是生物量各部分的分配系数; F、S、R 分别代表树叶、树干、树根; η_{Rn} 和 η_{Rx} 是生物量分配到根的最小值和最大值; P_{FS} 是叶干生物量之比; m 是立地质量的影响, 用公式 (3-16) 计算 (Landsberg and Waring, 1997):

$$m = m_0 + (1 - m_0) FR \quad (3-16)$$

式中, m_0 是肥力对生物量分配的影响; FR 是肥力等级。

3.1.3 死亡率模型

林木在不同生长阶段的死亡率不同。冠层郁闭前, 相邻林木间的竞争较小; 但冠层郁闭后, 还会增加群体间的竞争。立地越好、密度越大的林分, 林木之间的竞争就越大, 反之越小。当生物量超过最大限度时, 林分会进行自疏降低密度。死亡率与林分密度的关系可分为两个部分:

与密度无关的死亡率, 用公式 (3-17) 计算 (Landsberg and Waring, 1997):

$$\Delta N = -\gamma_N N \Delta t \quad (3-17)$$

式中, γ_N 是死亡率; N 是林分密度; Δt 是时间。

与密度有关的死亡率, 用公式 (3-18) 计算 (Landsberg and Waring, 1997):

$$w_{sx} = w_{sx1000} (1000/N)^{n_N} \quad (3-18)$$

式中, n_N 一般为 3/2; N 是林分密度; w_{sx1000} 是每公顷 1000 棵林木时单株林木的生物量。

3.1.4 水量平衡模型

水量平衡指在一定时间空间范围内, 获取水量及支出水量达到一种稳定状态。蒸散量、降雨量及灌溉量之间的动态平衡用计算公式 (3-19) 计算 (Forrester and Tang, 2016):

$$\Delta \theta_S = (1 - I_{RT}) R_p + R_{ir} - E_T \quad (3-19)$$

式中, I_{RT} 是冠层截留的降雨量; R_p 是降雨量; R_{ir} 是灌溉量; E_T 是土壤蒸发量。其中, 冠层截留量用公式 (3-20) 计算 (Forrester and Tang, 2016):

$$I_R = I_{Rx} \min \left\{ 1, \frac{L_{mix}}{L_{ix}} \right\} sp_L \quad (3-20)$$

式中, L_{ix} 最大冠层截留时的 LAI 值;

模型通过彭曼-蒙特斯公式 (Penman-Monteith) 计算蒸发量和蒸腾量, 其值取决于光合有效辐射、大气水汽压差 (VPD) 和冠层导度 (g_c)。冠层导度用公式 (3-21) 计算 (Forrester and Tang, 2016) :

$$g_c = g_{cmax} f_0 f_D f_{age} f_T f_{Cg} \min \left\{ 1, \frac{L_{mix}}{L_{g_{cmax}}} \right\} \quad (3-21)$$

式中, g_{cmax} 是最大冠层导度; $L_{g_{cmax}}$ 是冠层导度最大时的 LAI。

3.2 模型参数

3-PGmix 模型主要输入的参数包括立地及林分初始数据、气象数据及树种生理参数。

3.2.1 立地及林分初始数据

立地初始数据包括模拟树种的名称、研究区的纬度 (南半球为负, 北半球为正)、土壤分类 (砂土、砂壤土、黏壤土、壤土)、土壤肥力等级 (0-1)、大气 CO_2 浓度。

林分初始数据包括种植密度、初始叶、干、根生物量、初始、最大及最小有效土壤水、造林时间、模拟开始时间、模拟结束时间。

3.2.2 气象数据

主要包括月最高温度、月最低温度、月降水量、光合有效辐射、月霜冻天数、饱和水汽压差、月降水天数。

3.2.3 林木生理参数

树种生理参数是用来确定研究区树种的生理生态过程, 主要包括 5 大类: 生物量的分配与转化参数、净初级生产力和导度调节修正参数、树木死亡和自疏参数、冠层结构参数、木材和林分特性参数; 一般通过研究测定、方程拟合、参考文献、参数默认、迭代拟合来确定。本研究确定的三倍体毛白杨生理关键参数见表 3.1。

表 3.1 三倍体毛白杨人工林 3-PGmix 模型关键生理参数及来源

Table 3.1 Physiological parameters and sources of tree species in 3-PGmix model of *P. tomentosa* plantation

参数	符号	单位	数值	来源
Foliage:stem partitioning ratio @ D=2 cm 胸径 2cm 叶与树干的分配比	pFS2	-	0.1	迭代拟合
Foliage:stem partitioning ratio @ D=20 cm 胸径 20cm 叶与树干的分配比	pFS20	-	0.053	迭代拟合
Constant in the stem mass v. diam. Relationship	aWS	-	0.0319	方程拟合

干生物量与胸径关系中常数值				
Power in the stem mass v. diam. Relationship	nWS	-	2.8303	方程拟合
干生物量与胸径关系中幂数				
Maximum fraction of NPP to roots	pRx	-	0.37	迭代拟合
净初级生产力分配给根的最大值				
Minimum fraction of NPP to roots	pRn	-	0.16	迭代拟合
净初级生产力分配给根的最小值				
Maximum litterfall rate	gammaF ₁	1/month	0.027	周洁, 2013
叶的凋落最大速率				
Litterfall rate at t = 0	gammaF ₀	1/month	0.001	周洁, 2013
林分初始时叶的凋落速率				
Age at which litterfall rate has median value	tgamma _F	months	12	迭代拟合
叶的凋落速率为初生和成熟时的值平均值时的林龄				
Average monthly root turnover rate	gammaR	1/month	0.02	迭代拟合
月平均根系周转率				
If deciduous, leaves are produced at end of this month	leafgrow	month	3	研究测定
叶子长出月				
If deciduous, leaves all fall at start of this month	leaffall	month	10	研究测定
叶子脱落月				
Minimum temperature for growth	Tmin	deg. C	5	Amichev <i>et al.</i> , 2010
生长最低温度				
Optimum temperature for growth	Topt	deg. C	20	Amichev <i>et al.</i> , 2010
生长最适温度				
Maximum temperature for growth	Tmax	deg. C	40	Amichev <i>et al.</i> , 2010
生长最高温度				
Specific leaf area at age 0	SLA0	m ² /kg	12.7	研究测定
林分初生时的比叶面积				
Specific leaf area for mature leaves	SLA1	m ² /kg	10	Johansson and Karacic, 2011
成熟叶的比叶面积				
Age at which specific leaf area = (SLA0+SLA1)/2	tSLA	years	1	研究测定
比叶面积为 (SLA0+SLA1) /2 时的林龄				
Age at canopy closure	fullCanAge	years	2.5	研究测定
林分郁闭年龄				
LAI for maximum rainfall interception	LAI _{max}	-	3.97	研究测定
最大降水截留时叶面积指数	Intcptn			
Canopy quantum efficiency	alphaC _x	molC/molPAR	0.07	迭代拟合
冠层量子效率				
Maximum canopy conductance	MaxCon _d	m/s	0.02	研究测定
最大冠层导度				
LAI for maximum canopy conductance	LAI _{g_{cx}}	-	3.5	研究测定
最大冠层导度时的叶面积指数				
Branch and bark fraction at age 0	fracBB0	-	0.98	方程拟合
林分初始时树枝占干生物量的比例				
Branch and bark fraction for mature stands	fracBB1	-	0.38	方程拟合
林分成熟时树枝占干生物量的比例				

Minimum basic density - for young trees 幼龄林最小木材密度	rhoMin	Mg/m ³ = g/cm ³	0.354	研究测定
Maximum basic density - for older trees 成熟林最大木材密度	rhoMax	Mg/m ³ = g/cm ³	0.354	研究测定
Age at which rho = (rhoMin+rhoMax)/2 平均木材密度的林龄	tRho	years	1	迭代拟合
Constant in the stem height relationship 树高关系常数值	aH	-	0.9706	方程拟合
Power of DBH in the stem height relationship 胸径在树高关系中的指数	nHB	-	1.0216	方程拟合
Power of competition in the stem height relationship 密度在树高关系中的指数	nHC	-	0	方程拟合
Constant in the stem volume relationship 树干材积关系常数	aV	-	0.0000 85	方程拟合
Power of DBH in the stem volume relationship 材积关系中的胸径指数	nVB	-	1.742	方程拟合
Power of height in the stem volume relationship 材积关系中蓄积指数	nVH	-	0.8534	方程拟合
Crown shape (1=cone, 2=ellipsoid, 3=half- ellipsoid, 4=rectangular) 树冠形状	crownsh ape	-	2	研究测定
Constant in the crown diameter relationship 冠幅关系常数	aK	-	1.934	方程拟合
Power of DBH in the crown diameter relationship 胸径在冠幅关系中的幂指数	nKB	-	0.4952	方程拟合
Power of height in the crown diameter relationship 树高在冠幅关系中的幂指数	nKH	-	-0.23	方程拟合
Constant in the LCL relationship 活树冠关系常数	aHL	-	0.0418	方程拟合
Power of DBH in the LCL relationship 胸径在活树冠关系中的幂指数	nHLB	-	1.2736	方程拟合
Power of LAI in the LCL relationship 叶面积指数在活树冠关系中的幂指数	nHLL	-	2.2294	方程拟合

3.3 参数敏感性排序及分析

EFSAT 法（Extended Fourier Amplitude Sensitivity Test）基于 FAST 法和 Sobol's 法构建而成。基于方差分解的全局敏感性分析法，具有计算快速且稳定的特点（Saltelli *et al.*, 1999; 兴安等, 2020）。EFAST 具体计算方法详见 Saltelli and Bolado (1998) 及李艳等 (2014)。该方法借助 SimLab 专业软件完成，具体执行步骤如下：

- （1）输入参数因子，包括参数值及其分布范围；
- （2）选择 EFAST 抽样方法然后生成 sam 格式数据；
- （3）将 sam 格式数据输入到模型中并输出的结果；

(4) 对参数进行敏感性排序。

对敏感性参数进行分析，探索其对于一个完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林林分生长及生物量的影响，具体操作方法是运行 3-PGmix 模型时，保证其他参数不变，只改变对模型预测结果影响比较明显的参数，设置其参数值改变 $\pm 10\%$ ， $\pm 20\%$ ， $\pm 30\%$ ，输出结果进行分析。

3.4 模型性能评价

将样地的实测值 (x) 与模型模拟值 ($\hat{y}_i$) 进行回归分析。用决定系数 (R^2)、平均误差 (ME)、平均相对误差 (MRE)、平均绝对误差 (MAE) 及均方根误差 (RMSE) 这五个指标来评估模型的模拟能力。计算公式如下：

$$\begin{aligned} ME &= \frac{\sum_{i=1}^n (x - \hat{y}_i)}{n} \\ MRE &= \frac{\sum_{i=1}^n (x - \hat{y}_i)}{\sum_{i=1}^n x} \\ MAE &= \frac{\sum_{i=1}^n |x - \hat{y}_i|}{n} \\ RMSE &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x - \hat{y}_i)^2} \end{aligned}$$

式中， n 为样本数， x 为实测值， $\hat{y}_i$ 为模拟值。

4 结果与分析

4.13-PGmix 模型精度评价

本研究模拟了研究区五种不同灌溉方式 2015-2020 年一个完整轮伐期的林分生长规律，将模型模拟数据与样地实测数据进行回归分析（见图 4.1 和表 4.1）及对整个轮伐期的数据进行非参数检验（见图 4.2 和表 4.2），结果表明，3-PGmix 模型可以准确模拟三倍体毛白杨人工林林分的生长过程。

表 4.1 样地实测值与 3-PGmix 模型模拟值间的统计值

Table 4.1 Statistical values between measured values and simulated values of 3-PGmix model

统计量	胸径 /cm	树高 /m	蓄积 /m ³ ·hm ⁻²	叶生物量 /t·hm ⁻²	干生物量 /t·hm ⁻²	根生物量 /t·hm ⁻²	总生物量 /t·hm ⁻²
ME	0.37	0.26	4.89	0.17	1.24	-0.40	0.43
MRE(%)	4.35	3.11	9.92	14.19	4.18	-5.58	1.14
MAE	0.48	0.85	5.49	0.19	2.85	1.02	5.34
RMSE	6.33	4.53	83.42	2.84	21.13	6.84	7.30

注：ME 为平均误差、MRE 为平均相对误差、MAE 为平均绝对误差、RMSE 为均方根误差

从图 4.1 可知，胸径、树高、蓄积的模拟值与样地实测值具有很高的相关性， R^2 达到 0.92 以上，尤其是胸径的 R^2 达到 0.9862；但对于胸径、树高来说，3-PGmix 模型会低估林龄较小阶段的毛白杨林分生长，但对于林龄较大的毛白杨林分生长的模拟结果则比较准确。由表 4.1 可知，胸径模拟值和样地实测值的平均误差（ME）为 0.37 cm，平均相对误差（MRE）为 4.35%，平均绝对误差（MAE）为 0.48 cm，均方根误差（RMSE）为 6.33 cm。树高模拟值与实测值的 ME 为 0.26 m，MRE 为 3.11%，MAE 为 0.85 m，RESE 为 4.53 m。蓄积模拟值与实测值的 ME 为 4.89 m³·hm⁻²，MRE 为 9.92%，MAE 为 5.49 m³·hm⁻²，RESE 为 83.92 m³·hm⁻²。同时非参数检验表明（表 4.2 及图 4.2），胸径、树高及蓄积的模拟值与实测值没有显著差异（ $P > 0.05$ ）。

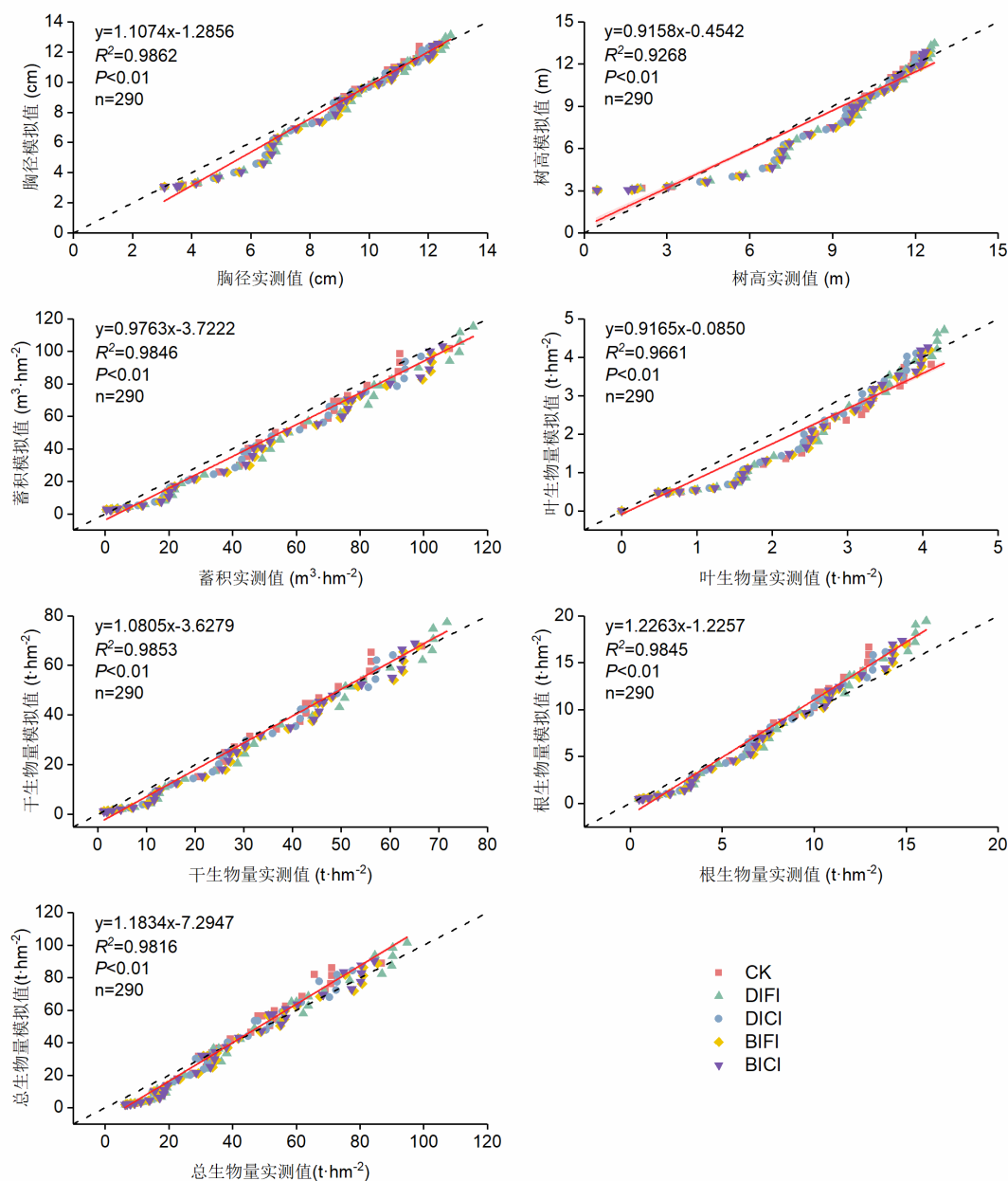


图 4.1 模型模拟值与样地实测值的回归分析图 (y 代表线性回归方程, R^2 为决定系数, 黑色虚线代表 1:1 渐近线)

Figure 4.1 Regression analysis diagram of simulated values of the model and measured values of the sample site (y represents linear regression equation, R^2 is the determining coefficient, and the black dotted line represents the 1:1 asymptote)

本研究将研究区三倍体毛白杨人工林的各器官生物量模拟值及样地实测值进行回归分析 (图 4.1)。从表 4.1 可知, 叶生物量的 R^2 达到 0.96, ME 为 $0.17 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, MRE 为 14.19%, MAE 为 $0.19 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, RESE 为 $2.84 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。干生物量的 R^2 达 0.98,

ME 为 $1.24 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, MRE 为 4.18%, MAE 为 $2.85 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, RESE 为 $21.13 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。根生物量的 R^2 达到 0.98, ME 为 $-0.40 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, MRE 为 -5.58%, MAE 为 $1.02 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, RESE 为 $6.84 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。总生物量的 R^2 达到 0.98, ME 为 $0.43 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, MRE 为 -1.14%, MAE 为 $5.34 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, RESE 为 $7.30 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。同时非参数检验表明 (表 4.2 及图 4.2), 叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量的模拟值与实测值没有显著差异 ($P > 0.05$)。

表 4.2 非参数检验结果统计

Table 4.2 Statistics of non-parametric test results

指标	实测值中位数 (下四分位-上四分位)	模拟值中位数 (下四分位-上四分位)	Z	P
胸径/cm	9.05(6.59~10.98)	8.77(5.70~10.90)	-1.578	0.115
树高/m	9.74(7.01~11.39)	8.92(5.75~11.14)	-0.982	0.326
蓄积/ $\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$	46.75(18.90~78.24)	40.28(13.07~71.01)	-1.491	0.136
叶生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	0.00(0.00~2.49)	0.00(0.00~1.86)	-0.892	0.373
干生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	27.12(11.04~46.80)	24.81(7.34~45.84)	-1.578	0.115
根生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	6.89(3.15~11.09)	6.91(2.22~12.08)	-0.014	0.989
总生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	31.94(15.29~57.21)	31.72(9.55~61.15)	-1.206	0.228

总体来看, 3-PGmix 模型可以同时样地的胸径、树高、蓄积、各器官生物量进行预测。除了树高和叶生物量外, 其余指标的模型模拟值与样地实测值的相关性较高, R^2 在 0.98 以上, 平均相对误差在 15%以下, 说明该模型对林分生长及生物量的模拟效果较好, 故 3-PGmix 模型能很好的模拟林分的实际生长规律, 可以成为预测林分生长及经营的工具。

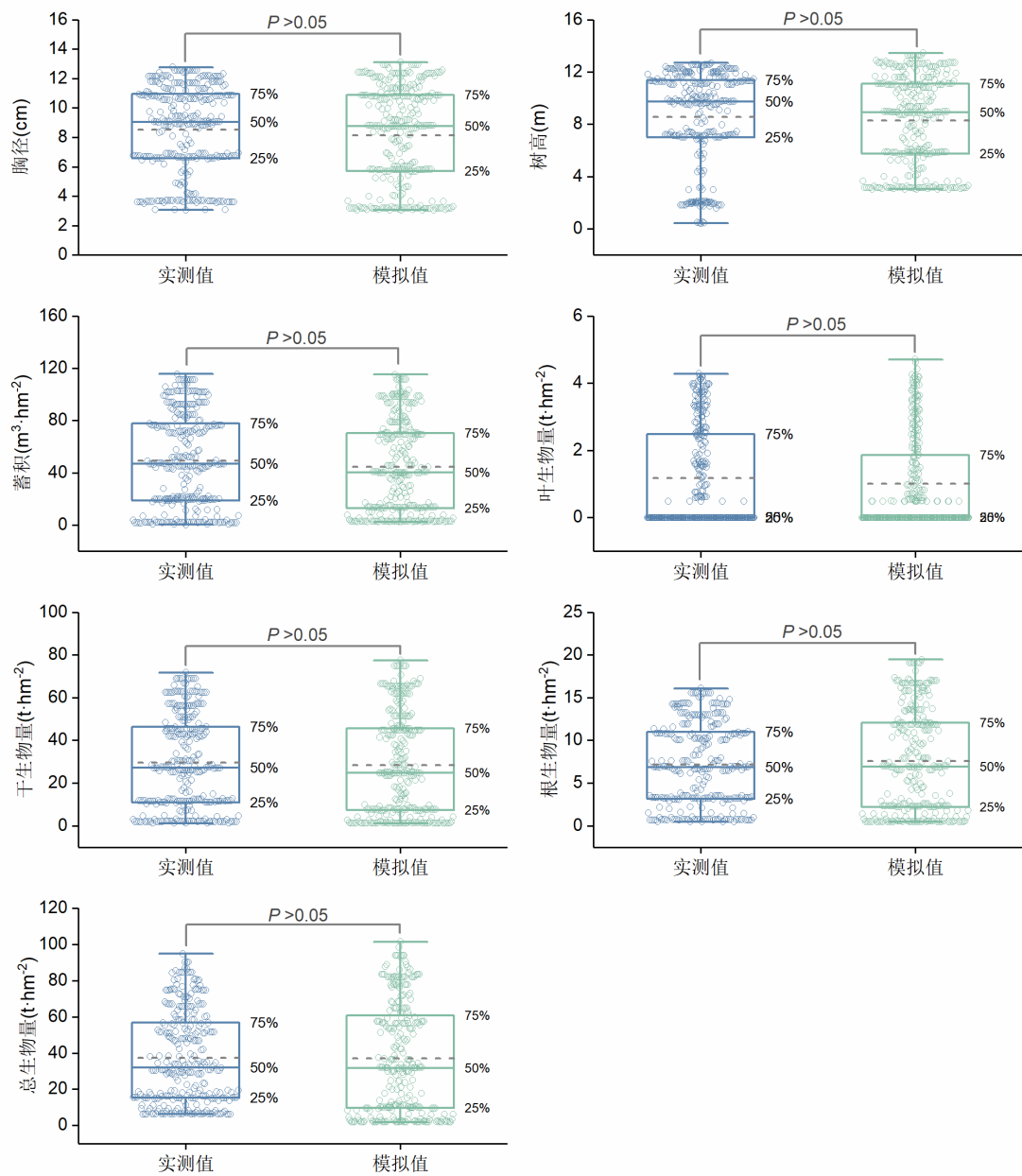


图 4.2 林分生长及生物量实测值与模拟值的箱线图

Figure 4.2 Boxplot of measured and simulated values of stand growth and biomass

4.2 当前气候条件下不同灌溉方式下林分生长及生物量模拟

基于 3-PGmix 模型模拟 2015-2020 年整个轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林林分生长及生物量的结果见表 4.3。可知，整个轮伐期内，胸径在 9.37 cm~10.00 cm，其中 DIFI 的胸径最大，为 10.00 cm；DICI 最小，为 9.37 cm。树高在 9.55 m~10.21 m，其中 DIFI 的树高最大，为 10.21 m；DICI 最小，为 9.55 m。蓄积在 57.93

$\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2} \sim 68.92 \text{ m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$, 其中 DIFI 的蓄积最大, 为 $68.92 \text{ m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$; DICI 最小, 为 $57.93 \text{ m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$ 。叶生物量在 $2.67 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2} \sim 3.05 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, 其中 DIFI 的叶生物量最大, 为 $3.05 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$; DICI 最小, 为 $2.67 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。干生物量在 $37.57 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2} \sim 45.35 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, 其中 DIFI 的干生物量最大, 为 $45.35 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$; DICI 最小, 为 $37.57 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。根生物量在 $9.87 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2} \sim 11.89 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, 其中 DIFI 的根生物量最大, 为 $11.89 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$; DICI 最小, 为 $9.87 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。总生物量在 $50.11 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2} \sim 60.29 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$, 其中 DIFI 的总生物量最大, 为 $60.29 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$; DICI 最小, 为 $50.11 \text{ t} \cdot \text{hm}^{-2}$ 。方差分析表明, 不同灌溉方式下三倍体毛白杨人工林的胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量差异性不显著 ($P > 0.05$)。

表 4.3 整个轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林平均每年林分生长及生物量的差异性
Table 4.3 The difference of average annual stand growth and biomass of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments in the whole rotation period

指标	CK	DIFI	DICI	BIFI	BICI
胸径/cm	9.54±1.53a	10.00±1.62a	9.37±1.50a	9.55±1.53a	9.60±1.55a
树高/m	9.74±1.59a	10.21±1.68a	9.55±1.56a	9.74±1.59a	9.80±1.61a
蓄积/ $\text{m}^3 \cdot \text{hm}^{-2}$	60.80±20.09a	68.92±22.76a	57.93±19.11a	60.94±20.09a	61.86±20.43a
叶生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	2.73±0.73a	3.05±0.83a	2.67±0.72a	2.74±0.73a	2.77±0.75a
干生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	39.61±13.76a	45.35±15.76a	37.57±13.05a	39.69±13.78a	40.35±14.02a
根生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	10.40±3.36a	11.89±3.84a	9.87±3.19a	10.42±3.36a	10.59±3.42a
总生物量/ $\text{t} \cdot \text{hm}^{-2}$	52.75±17.86a	60.29±20.43a	50.11±16.96a	52.84±17.87a	53.71±18.19a

注：数据为平均值±标准误差。不同小写字母表示不同灌溉方式间的差异显著性 ($P < 0.05$)。

4.3 参数敏感性排序

本研究选取胸径 2 cm 叶干生物量分配比 (pFS2)、净初级生产力分配给根的最大值 (pRx)、净初级生产力分配给根的最小值 (pRn)、叶最大凋落速率 (gammaF1)、胸径 20 cm 叶干生物量分配比 (pFS20)、林分初始时叶凋落速率 (gammaF0)、林分初生时比叶面积 (SLA0)、成熟叶比叶面积 (SLA1)、比叶面积为 (SLA0+SLA1)/2 时的林龄 (tSLA)、消光系数 (k)、冠层量子效率 (alphaCx)、最大冠层导度 (MaxCond) 这 12 个参数, 基于 3-PGmix 模型研究其对三倍体毛白杨人工林林分生长及生物量模拟结果的影响 (图 4.3、4.4、4.5)。

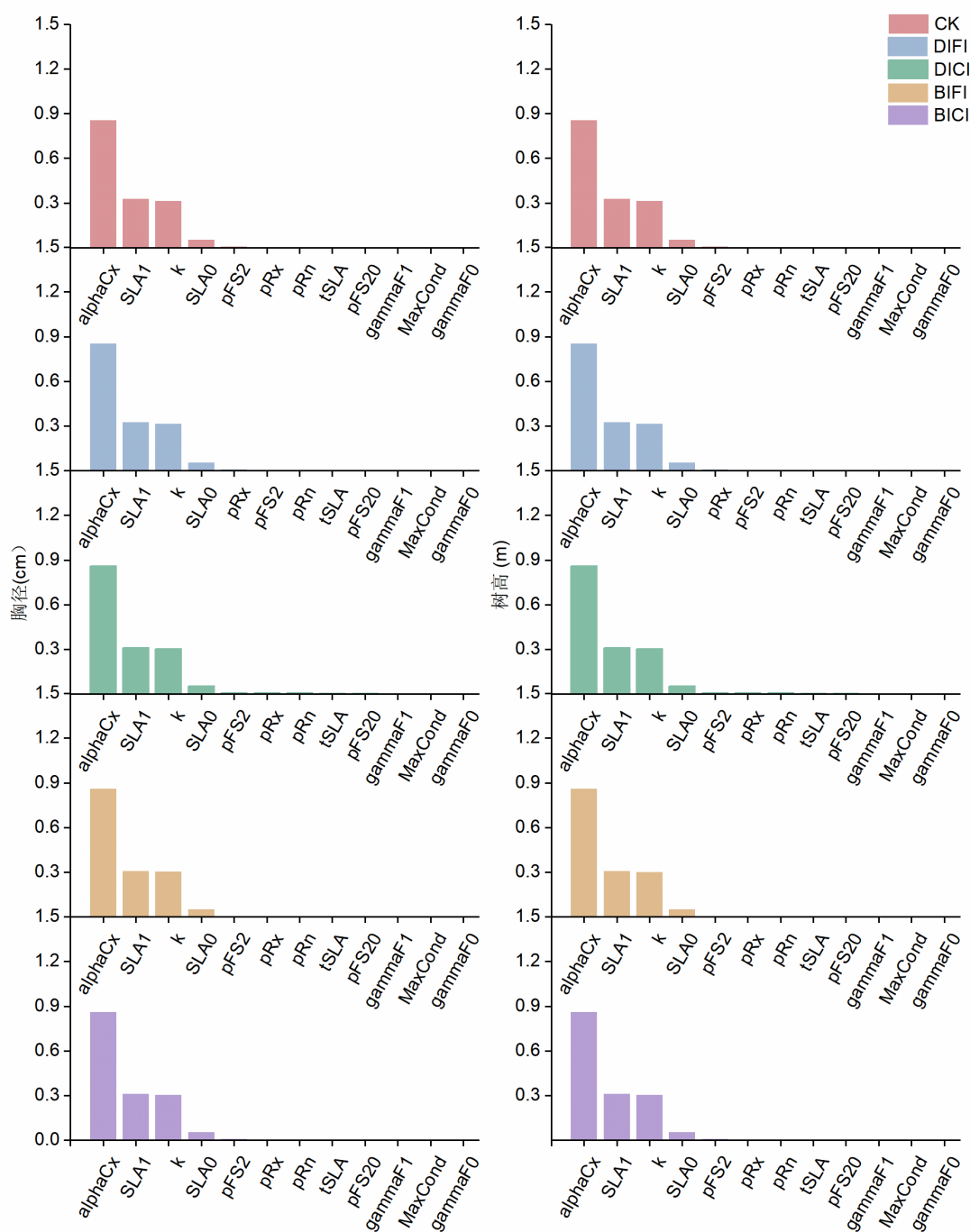


图 4.3 胸径和树高的参数敏感性排序图

Figure 4.3 Parameter sensitivity ranking diagram of DBH and Height

由图 4.3 可知，对不同灌溉方式的胸径、树高模拟结果影响较大的参数有 alphaCx、SLA1、k 及 SLA0，而参数 pFS2、pRn、pRx、tSLA、pFS20、gammaF1、MaxCond、gammaF0 在参数值改变的范围内对胸径、树高模拟值基本无影响。不同灌溉方式胸径、树高的参数敏感性排序一致。

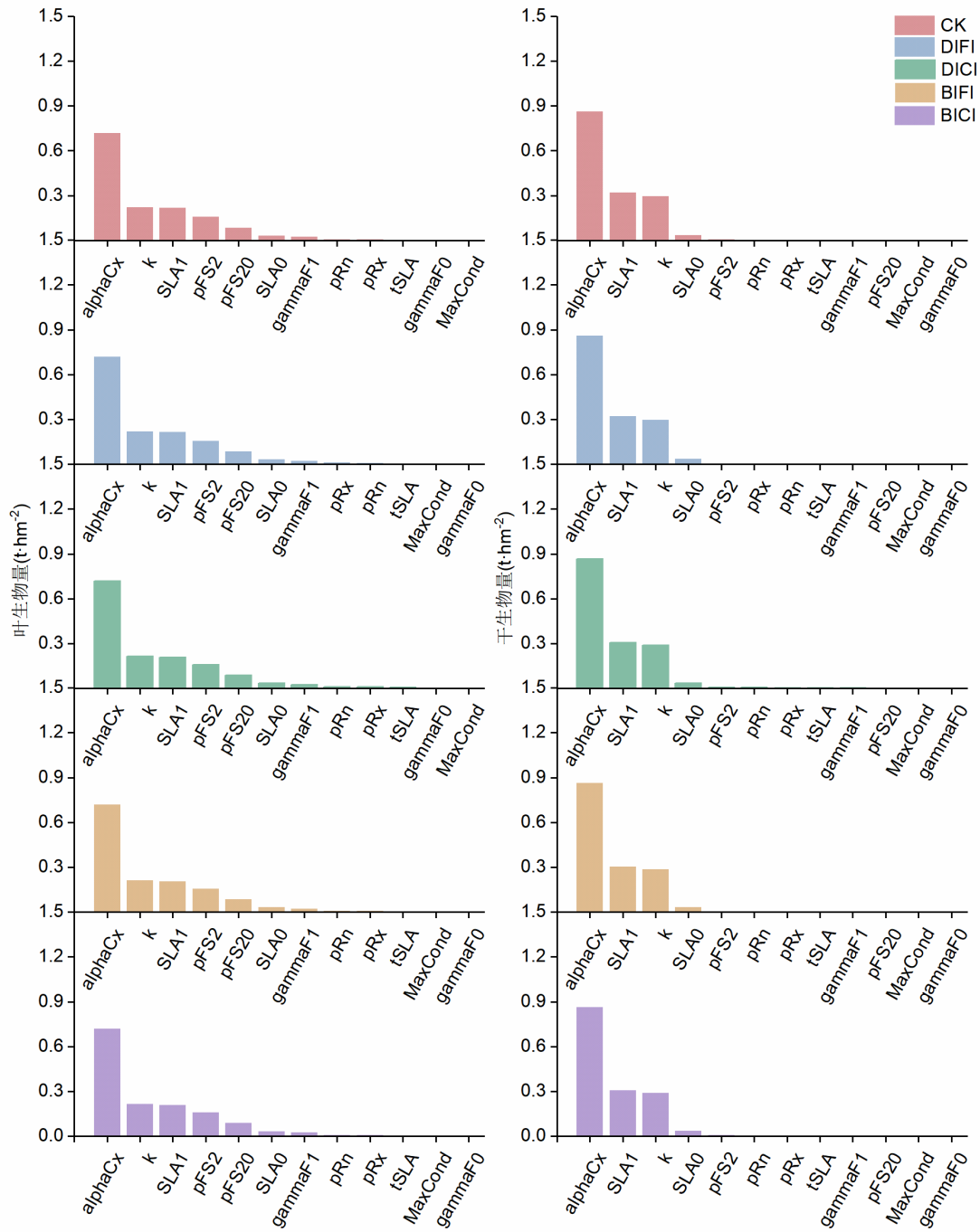


图 4.4 叶生物量和干生物量的参数敏感性排序图

Figure 4.4 Parameter sensitivity ranking diagram of Foliage biomass and Stem biomass

由图 4.4 可知，对不同灌溉方式的叶生物量、干生物量模拟结果影响较大的参数有 αCx 、 $SLA1$ 、 k 及 $SLA0$ ，此外，参数 $pFS2$ 、 $pFS20$ 、 $\gamma F1$ 、 pRn 对叶生物量的模拟结果也有影响，而参数 $tSLA$ 、 $MaxCond$ 、 $\gamma F0$ 、 pRx 在其参数值改变的范围内对叶生物量及干生物量的模拟值基本无影响。不同灌溉方式叶生物量及

干生物量的参数敏感性排序一致。

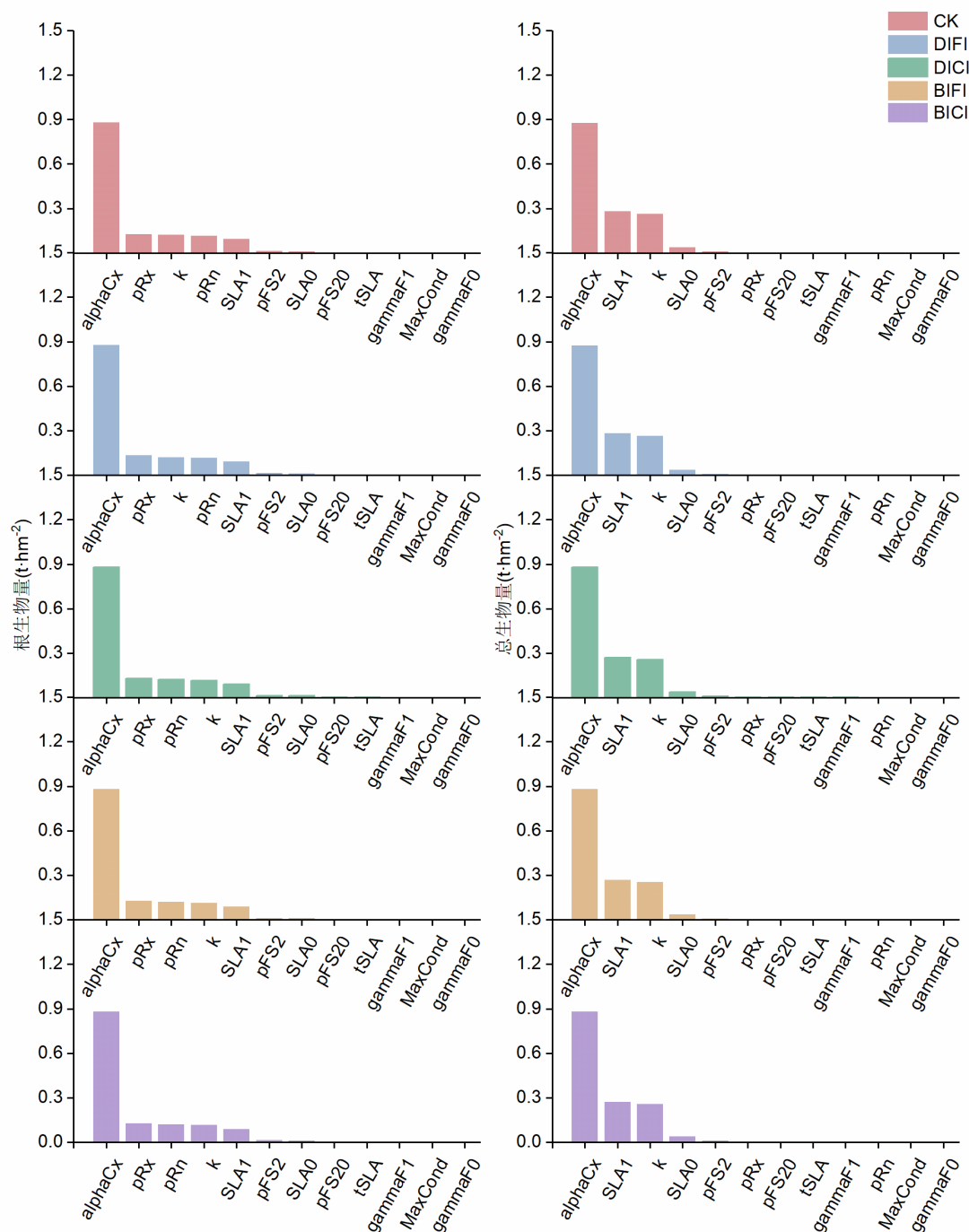


图 4.5 根生物量和总生物量的参数敏感性排序图

Figure 4.5 Parameter sensitivity ranking diagram of Root biomass and whole plant biomass

由图 4.5 可知，对不同灌溉方式的根生物量影响较大的参数有 αCx 、 pRx 、 pRn 、 k 、 $SLA1$ ；对总生物量模拟结果影响较大的参数有 αCx 、 $SLA1$ 、 k 、 $SLA0$ ，而参数 $pFS2$ 、 $SLA0$ 、 $pFS20$ 、 $\gamma F1$ 、 $tSLA$ 、 $MaxCond$ 、 $\gamma F0$ 在其参数值改

变的范围内对叶生物量及干生物量的模拟值基本无影响。不同灌溉方式叶生物量及干生物量的参数敏感性排序一致。

整体来看, 胸径所有参数累计的敏感性值最大, 根生物量所有参数累计的敏感性数值最小, 故参数对胸径的影响更敏感。各指标在不同灌溉方式的参数敏感性排序基本一致, 对不同水分毛白杨人工林林分生长及生物量的模拟结果影响最大的参数为 αCx 和 $SLA1$, 下面对这两个参数如何影响一个完整轮伐期不同灌溉方式下三倍体毛白杨人工林林分生长及生物量进行详细说明。

4.4 αCx 参数敏感性分析

本研究以 10% 的梯度差设置 αCx 参数值从 -30% 到 +30% 变化, 以此得到不同 αCx 参数值下一个完整轮伐期不同灌溉方式毛白杨人工林的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量的变化趋势, 比较 αCx 参数值变化对各指标的影响。从图 4.6 中可以看出, 同一 αCx 参数值时不同灌溉方式的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量表现的变化大小虽有差异但变化的总体趋势一致, 均随着林龄的增加, 敏感性先增大后慢慢减小。通过单因素方差分析发现 (表 4.4), 同一 αCx 参数值时不同灌溉方式的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 4.4 αCx 发生变化时整个轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林各指标变化比例 (%)

Table 4.4 When αCx changed, the change ratio of indexes of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments in the whole rotation period (%)

指标	αCx	CK	DIFI	DICI	BIFI	BICI
胸径 变化 比例 /%	-10%	-4.33±0.34aC	-4.29±0.30aC	-4.33±0.35aC	-4.33±0.34aC	-4.32±0.33aC
	-20%	-8.98±0.72aB	-8.91±0.65aB	-8.97±0.75aB	-8.98±0.72aB	-8.97±0.71aB
	-30%	-	-	-	-	-
	10%	13.99±1.17aA	13.91±1.06aA	13.98±1.20aA	14.00±1.16aA	13.98±1.15aA
	20%	4.05±0.30aD	4.01±0.27aD	4.06±0.31aD	4.05±0.30aD	4.05±0.29aD
树高 变化 比例 /%	30%	7.87±0.57aE	7.78±0.50aE	7.88±0.59aE	7.87±0.56aE	7.86±0.56aE
	-10%	11.41±0.80aF	11.34±0.71aF	11.49±0.83aF	11.47±0.80aF	11.45±0.79aF
	-20%	-4.42±0.35aC	-4.38±0.31aC	-4.42±0.36aC	-4.42±0.34aC	-4.42±0.34aC
	-30%	-9.16±0.74aB	-9.09±0.67aB	-9.16±0.76aB	-9.16±0.73aB	-9.15±0.73aB
	10%	-	-	-	-	-
蓄积 变化 比例 /%	20%	14.27±1.19aA	14.18±1.08aA	14.26±1.22aA	14.28±1.18aA	14.26±1.17aA
	30%	4.14±0.31aD	4.10±0.27aD	4.15±0.32aD	4.14±0.30aD	4.14±0.30aD
	-10%	8.04±0.58aE	7.96±0.51aE	8.05±0.60aE	8.05±0.57aE	8.03±0.57aE
	-20%	11.67±0.82aF	11.60±0.73aF	11.75±0.85aF	11.73±0.82aF	11.72±0.81aF
	-30%	-	-	-	-	-
蓄积 变化 比例 /%	10%	10.91±0.83aC	10.82±0.75aC	10.92±0.86aC	10.92±0.82aC	10.90±0.82aC
	20%	-	-	-	-	-
	30%	21.75±1.66aB	21.61±1.49aB	21.74±1.71aB	21.76±1.64aB	21.74±1.63aB
	-10%	-	-	-	-	-
	-20%	32.46±2.47aA	32.30±2.23aA	32.42±2.54aA	32.47±2.45aA	32.44±2.43aA

基于 3-PGmix 模型的不同灌溉方式下毛白杨人工林生产力模拟及其对气候变化的响应

叶生物量变化比例 /%	10%	10.95±0.83aD	10.83±0.74aD	10.96±0.86aD	10.96±0.82aD	10.94±0.81aD
	20%	21.92±1.65aE	21.66±1.47aE	21.95±1.71aE	21.92±1.64aE	21.89±1.62aE
	30%	32.69±2.45aF	32.45±2.18aF	32.93±2.55aF	32.88±2.44aF	32.82±2.42aF
	-10%	-9.02±0.59aC	-2.69±0.53aC	-8.96±1.35aC	-9.03±1.32aC	-9.03±1.32aC
	-20%	-	-	-	-	-
	-20%	18.02±1.33aB	-6.03±1.18aB	17.89±2.71aB	18.03±2.66aB	18.03±2.65aB
	-30%	-	-	-	-	-
	-30%	26.95±2.67aA	10.20±2.02aA	26.73±4.07aA	26.97±3.99aA	26.98±3.98aA
	10%	9.02±4.02aD	2.19±0.43aD	8.97±1.34aD	9.02±1.31aD	9.02±1.30aD
	20%	18.01±1.32aE	3.97±0.78aE	17.92±2.66aE	18.03±2.60aE	18.01±2.59aE
干生物量变化比例 /%	30%	26.78±2.61aF	5.44±1.07aF	26.85±3.97aF	26.99±3.87aF	26.97±3.85aF
	-10%	-	-	-	-	-
	-10%	11.76±0.89aC	11.66±0.80aC	11.76±0.92aC	11.76±0.88aC	11.75±0.88aC
	-20%	-	-	-	-	-
	-20%	23.32±1.76aB	23.17±1.59aB	23.31±1.81aB	23.33±1.75aB	23.30±1.74aB
	-30%	-	-	-	-	-
	-30%	34.60±2.60aA	34.44±2.35aA	34.57±2.67aA	34.62±2.57aA	34.59±2.56aA
	10%	11.91±0.90aD	11.78±0.81aD	11.92±0.93aD	11.92±0.90aD	11.90±0.89aD
	20%	23.94±1.81aE	23.65±1.61aE	23.97±1.88aE	23.94±1.80aE	23.90±1.78aE
	30%	35.85±2.72aF	35.58±2.42aF	36.11±2.82aF	36.05±2.70aF	35.99±2.68aF
根生物量变化比例 /%	-10%	-	-	-	-	-
	-10%	11.74±0.83aC	11.63±0.74aC	11.74±0.86aC	11.74±0.83aC	11.73±0.82aC
	-20%	-	-	-	-	-
	-20%	23.30±1.64aB	23.11±1.47aB	23.30±1.69aB	23.30±1.63aB	23.28±1.62aB
	-30%	-	-	-	-	-
	-30%	34.62±2.42aA	34.41±2.18aA	34.60±2.49aA	34.62±2.41aA	34.60±2.39aA
	10%	11.87±0.84aD	11.72±0.75aD	11.88±0.87aD	11.87±0.83aD	11.85±0.83aD
	20%	23.82±1.68aE	23.51±1.49aE	23.87±1.74aE	23.82±1.67aE	23.78±1.65aE
	30%	35.72±2.52aF	35.34±2.23aF	35.93±2.62aF	35.84±2.51aF	35.78±2.48aF
	-10%	-	-	-	-	-
总生物量变化比例 /%	-10%	11.56±0.95aC	11.47±0.86aC	11.55±0.98aC	11.56±0.94aC	11.55±0.94aC
	-20%	-	-	-	-	-
	-20%	22.92±1.88aB	22.79±1.70aB	22.90±1.94aB	22.93±1.87aB	22.91±1.86aB
	-30%	-	-	-	-	-
	-30%	34.04±2.78aA	33.90±2.53aA	33.98±2.86aA	34.05±2.76aA	34.02±2.75aA
	10%	11.69±0.96aD	11.57±0.86aD	11.70±0.99aD	11.69±0.95aD	11.68±0.95aD
	20%	23.49±1.93aE	23.22±1.72aE	23.50±1.99aE	23.49±1.91aE	23.45±1.90aE
	30%	35.16±2.88aF	34.92±2.57aF	35.39±3.00aF	35.35±2.87aF	35.30±2.85aF

注：数据为平均值±标准误差。小写字母表示同一 αCx 参数值时不同灌溉方式之间的差异显著性；大写字母表示同一灌溉方式 αCx 参数值不同时的差异显著性 ($P < 0.05$)。

整个轮伐期内，当 αCx 参数值变化±10%时，不同灌溉方式的胸径变化比例在-4.83%~4.52%之间波动、树高在-4.93%~4.62%之间波动、蓄积在-12.14%~12.24%之间波动、叶生物量在-10.85%~10.77%之间波动、干生物量在-13.07%~13.27%之间波动、根生物量在-13.04%~13.26%之间波动及总生物量在-12.93%~13.16%之间波动。当 αCx 参数值变化±20%时，不同灌溉方式的胸径变化比例在-10.01%~8.76%之间波动、树高在-10.21%~8.95%之间波动、蓄积在-24.09%~24.53%之间波动、叶生物量在-21.74%~21.45%之间波动、干生物量在-25.77%~26.82%之间波动、根生物量在-25.76%~26.68%之间波动及总生物量在-25.53%~26.48%之间波动。当 αCx 参数值

变化 $\pm 30\%$ 时,不同灌溉方式的胸径变化比例在 $-15.58\%\sim 12.75\%$ 之间波动、树高在 $-15.89\%\sim 13.04\%$ 之间波动、蓄积在 $-32.65\%\sim 32.09\%$ 之间波动、叶生物量在 $-32.65\%\sim 32.09\%$ 之间波动、干生物量在 $-38.09\%\sim 40.22\%$ 之间波动、根生物量在 $-38.06\%\sim 40.19\%$ 之间波动及总生物量在 $-37.73\%\sim 39.91\%$ 之间波动(图 4.6)。整个轮伐期内同一灌溉方式条件下, αCx 参数值由 -30% 增加到 30% 时,胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量的变化比例均由负值变化到正值,且各指标变化比例在 αCx 参数值改变为 -30% 、 -20% 、 -10% 、 $+10\%$ 、 $+20\%$ 、 $+30\%$ 时均存在显著差异 ($P < 0.05$) (表 4.4)。

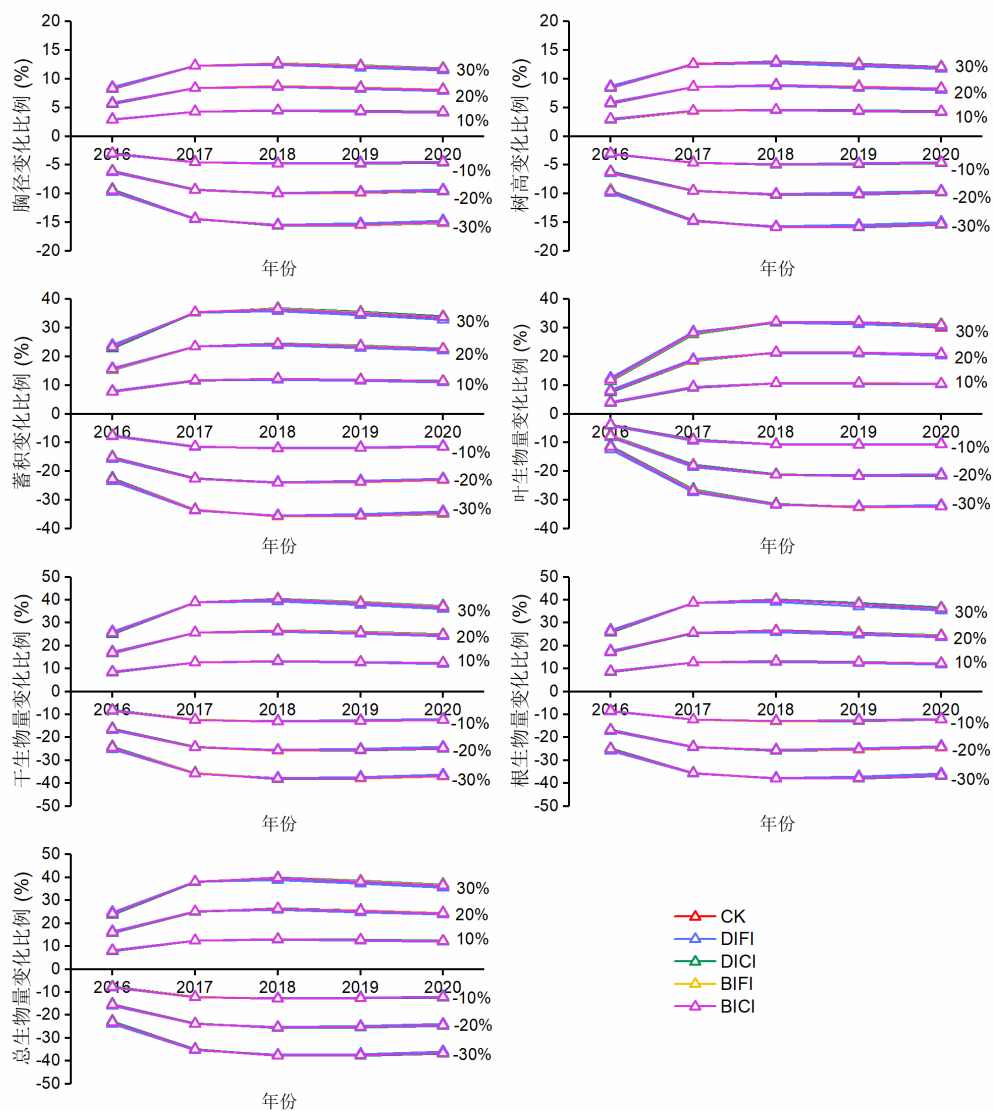


图 4.6 αCx 参数敏感性分析图

Figure 4.6 Sensitivity analysis of αCx parameter

4.5SLA1 参数敏感性分析

本研究设置 SLA1 参数值-30%、-20%、-10%、+10%、+20%、+30%，以 10%的梯度差重复运行 3-PGmix 模型，得到不同 SLA1 参数值下不同灌溉方式三倍体毛白杨的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量的变化趋势。从图 4.7 中可以看出，SLA1 参数值发生变化时，五个不同灌溉方式的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量的变化大小虽有差异但总体趋势一致，即随着林龄的增加，敏感性先增加后减小。单因素方差分析发现（表 4.5），同一 SLA1 参数值时不同灌溉方式的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量差异不显著（ $P > 0.05$ ）。

表 4.5 SLA1 发生变化时整个轮伐期不同灌溉方式下三倍体毛白杨人工林各指标变化比例（%）

Table 4.5 When SLA1 changed, the change ratio of indexes of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments in the whole rotation period (%)

指标	SLA1	CK	DIFI	DICI	BIFI	BICI
胸径变化比例 /%	-10%	-1.36±0.22aC	-1.23±0.20aC	-1.39±0.23aC	-1.36±0.22aC	-1.34±0.22aC
	-20%	-3.06±0.51aB	-2.79±0.45aB	-3.13±0.53aB	-3.05±0.50aB	-3.02±0.50aB
	-30%	-5.19±0.88aA	-4.76±0.78aA	-5.29±0.91aA	-5.18±0.88aA	-5.13±0.87aA
	10%	1.11±0.18aD	1.00±0.16aD	1.14±0.18aD	1.10±0.18aD	1.09±0.17aD
	20%	1.98±0.33aD	1.81±0.29aDE	2.07±0.33aDE	2.01±0.32aDE	1.98±0.31aDE
	30%	2.61±0.50aD	2.47±0.39aE	2.84±0.45aE	2.75±0.43aE	2.72±0.43aE
树高变化比例 /%	-10%	-1.39±0.23aC	-1.26±0.20aC	-1.43±0.24aC	-1.39±0.23aC	-1.37±0.22aC
	-20%	-3.12±0.52aB	-2.85±0.46aB	-3.19±0.54aB	-3.12±0.51aB	-3.09±0.51aB
	-30%	-5.30±0.90aA	-4.86±0.80aA	-5.40±0.93aA	-5.29±0.89aA	-5.24±0.89aA
	10%	1.13±0.18aD	1.02±0.16aD	1.16±0.19aD	1.13±0.18aD	1.11±0.18aD
	20%	2.02±0.34aD	1.84±0.29aDE	2.11±0.34aDE	2.05±0.32aDE	2.03±0.32aDE
	30%	2.67±0.51aD	2.53±0.40aE	2.90±0.46aE	2.81±0.44aE	2.78±0.44aE
蓄积变化比例 /%	-10%	-3.52±0.57aC	-3.20±0.51aC	-3.60±0.59aC	-3.51±0.57aC	-3.48±0.56aC
	-20%	-7.78±1.28aB	-7.11±1.13aB	-7.94±1.32aB	-7.76±1.26aB	-7.69±1.25aB
	-30%	-	-	-	-	-
	10%	12.94±2.16aA	11.92±1.92aA	13.18±2.22aA	12.91±2.14aA	12.80±2.12aA
	20%	2.92±0.47aD	2.62±0.42aD	3.00±0.49aD	2.91±0.46aD	2.88±0.46aD
	30%	5.27±0.89aDE	4.79±0.77aDE	5.50±0.89aDE	5.34±0.85aDE	5.28±0.85aDE
叶生物量变化比例 /%	10%	6.99±1.37aE	6.60±1.06aE	7.61±1.24aE	7.37±1.18aE	7.28±1.17aE
	-10%	-2.95±0.59aB	-2.69±0.53aC	-3.00±0.61aB	-2.95±0.58aB	-2.91±0.58aB
	-20%	-6.57±1.32aB	-6.03±1.18aB	-6.68±1.36aB	-6.56±1.31aB	-6.50±1.30aB
	-30%	-	-	-	-	-
	10%	11.01±2.25aA	10.20±2.02aA	11.16±2.31aA	10.99±2.24aA	10.90±2.22aA
	20%	2.42±0.48aC	2.19±0.43aD	2.48±0.49aC	2.41±0.48aC	2.39±0.47aC
干生物量变化比例 /%	20%	4.32±0.89aC	3.97±0.78aD	4.52±0.90aC	4.40±0.87aC	4.35±0.86aC
	30%	5.64±1.35aC	5.44±1.07aD	6.23±1.24aC	6.05±1.19aC	5.98±1.18aC
	-10%	-3.81±0.62aC	-3.46±0.55aC	-3.89±0.64aC	-3.80±0.61aC	-3.76±0.61aC
	-20%	-8.39±1.37aB	-7.67±1.22aB	-8.57±1.42aB	-8.37±1.36aB	-8.30±1.35aB
	-30%	-	-	-	-	-
	10%	13.92±2.32aA	12.84±3.06aA	14.18±2.39aA	13.90±2.30aA	13.78±2.28aA
	20%	3.17±0.51aD	2.85±0.45aD	3.25±0.53aD	3.16±0.50aD	3.12±0.50aD
	30%	5.72±0.97aDE	5.20±0.83aDE	5.97±0.97aDE	5.79±0.93aDE	5.73±0.92aD
	10%	7.60±1.49aE	7.17±1.16aE	8.27±1.35aE	8.01±1.28aE	7.91±1.28aD
	-10%	-3.75±0.60aC	-3.40±0.54aC	-3.85±0.62aC	-3.75±0.60aC	-3.71±0.59aC

根生物 量变化 比例 /%	-20%	-8.30±1.33aB	-7.56±1.19aB	-8.49±1.37aB	-8.89±1.32aB	-8.20±1.31aB
	-30%	-	-	-	-	-
	10%	13.83±2.25aA	12.70±2.00aA	14.09±2.32aA	13.80±2.23aA	13.67±2.21aA
	20%	3.11±0.50aD	2.79±0.45aD	3.20±0.52aD	3.10±0.50aD	3.07±0.49aD
	30%	5.65±0.94aDE	5.10±0.83aDE	5.87±0.95aDE	5.69±0.91aDE	5.62±0.91aDE
总生物 量变化 比例 /%	-10%	7.57±1.44aE	7.02±1.16aE	8.12±1.32aE	7.86±1.27aE	7.76±1.26aE
	-20%	-3.73±0.62aC	-3.39±0.55aC	-3.83±0.64aC	-3.73±0.61aC	-3.69±0.61aC
	-30%	-8.26±1.38aB	-7.55±1.22aB	-8.43±1.42aB	-8.23±1.37aB	-8.16±1.35aB
	-	-	-	-	-	-
	10%	13.71±2.32aA	12.64±2.07aA	13.96±2.39aA	13.69±2.31aA	13.57±2.29aA
	20%	3.11±0.51aD	2.79±0.45aD	3.19±0.53aD	3.10±0.51aD	3.06±0.50aD
	30%	5.61±0.97aDE	5.10±0.84aD	5.85±0.97aDE	5.68±0.93aDE	5.61±0.92aDE
	30%	7.46±1.48aE	7.03±1.16aD	8.10±1.34aE	7.85±1.28aE	7.75±1.28aE

注：数据为平均值±标准误差。小写字母表示 SLA1 参数值相等时不同处理之间的差异；大写字母表示同一灌溉方式 SLA1 参数值不同时的显著性 ($P < 0.05$)。

当 SLA1 参数值变化±10%时，不同灌溉方式的胸径变化比例在-1.84%~1.49%之间波动、树高在-1.88%~1.49%之间波动、蓄积在-4.74%~3.95%之间波动、叶生物量在-4.16%~3.45%之间波动、干生物量在-5.12%~4.28%之间波动、根生物量在-5.11%~4.26%之间波动及总生物量在-5.07%~4.23%之间波动。当 SLA1 参数值变化±20%时，不同灌溉方式的胸径变化比例在-4.12%~2.71%之间波动、树高在-4.20%~2.77%之间波动、蓄积在-10.41%~7.25%之间波动、叶生物量在-9.14%~6.31%之间波动、干生物量在-11.22%~7.87%之间波动、根生物量在-11.23%~7.92%之间波动及总生物量在-11.10%~7.76%之间波动。当 SLA1 参数值变化±30%时，不同灌溉方式的胸径变化比例在-6.93%~3.80%之间波动、树高在-7.07%~3.89%之间波动、蓄积在-17.11%~10.25%之间波动、叶生物量在-15.06%~8.68%之间波动、干生物量在-18.39%~11.14%之间波动、根生物量在-18.45%~11.20%之间波动及总生物量在-18.21%~10.95%之间波动（图 4.7）。整个轮伐期内同一灌溉方式条件下，SLA1 参数值由-30%增加到 30%时，胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量的变化比例均由负值变化到正值。胸径、树高、蓄积、干生物量、根生物量及总生物量的变化比例在 SLA1 参数值改变为-30%、-20%、-10%存在显著差异 ($P < 0.05$)，在+10%、+20%、+30%时无差异 ($P > 0.05$)。叶生物量的变化比例在 SLA1 参数值改变为-30%存在显著差异 ($P < 0.05$)，在-20%、-10%、+10%、+20%、+30%时无差异 ($P > 0.05$)（表 4.5）。

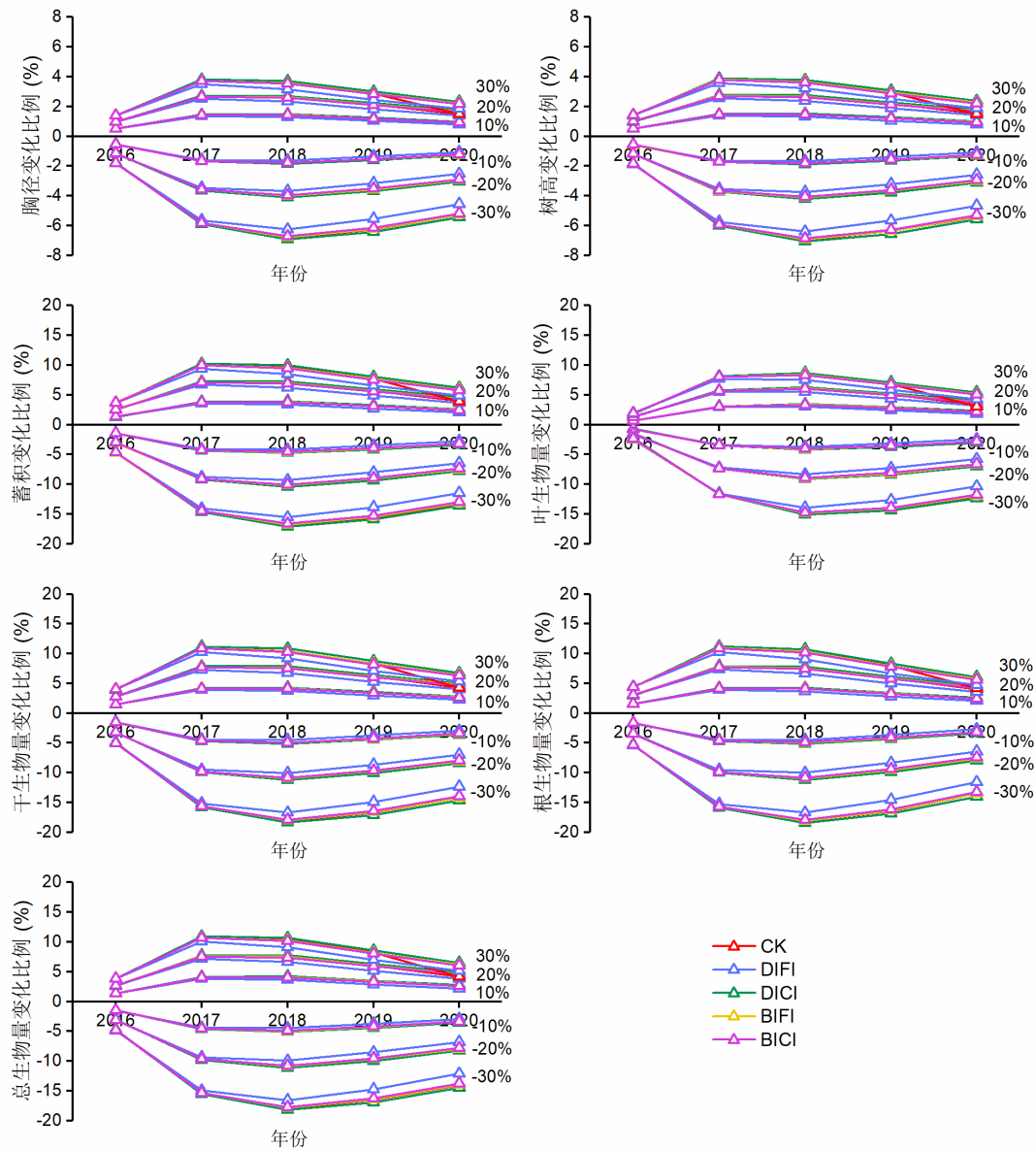


图 4.7 SLA1 参数敏感性分析

Figure 4.7 SLA1 parameter sensitivity analysis

4.6 未来气候变化不同灌溉方式下林分生物量变化

4.6.1 未来气候变化情景设置

相较 2015-2020 年，2095-2100 年 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 条件下温度、降水量及 CO₂ 浓度变化情况见表 4.6。为了研究 CO₂ 浓度、温度、降水量对三倍体毛白

杨人工林各器官生物量的影响, 根据表 4.6 的排放情景变化模式, 本研究组合设计了 22 种气候变化情景见表 4.7, 模拟一个完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨器官生物量对不同排放情景变化模式的响应。

表 4.6 三种排放情景变化模式

Table 4.6 Change modes of three emission scenarios

排放情景	CO ₂ 浓度 /mg·L ⁻¹	CO ₂ 浓度基准 值/mg·L ⁻¹	温度/°C	温度增加 基准值/°C	降水量 /mm	降水量增加基 准值/%
RCP2.6	420-423	422	15.4-16.8	1.0	564-832	11.4
RCP4.5	536-538	537	16.3-17.9	2.2	539-792	13.5
RCP8.5	890-936	913	19.5-20.3	5.1	473-905	29.7

表 4.7 排放情景变化模式设置

Table 4.7 Emission scenario change mode setting

气候变化情景	CO ₂ 浓度/mg·L ⁻¹	气温/°C	降水量/mm
C ₀ T ₀ P ₀	不变	不变	不变
C ₁ T ₀ P ₀	422mg·L ⁻¹	不变	不变
C ₂ T ₀ P ₀	537mg·L ⁻¹	不变	不变
C ₃ T ₀ P ₀	913mg·L ⁻¹	不变	不变
C ₀ T ₁ P ₀	不变	+1.0°C	不变
C ₀ T ₂ P ₀	不变	+2.2°C	不变
C ₀ T ₃ P ₀	不变	+5.1°C	不变
C ₀ T ₀ P ₁	不变	不变	+11.4%
C ₀ T ₀ P ₂	不变	不变	+13.5%
C ₀ T ₀ P ₃	不变	不变	+29.7%
C ₁ T ₁ P ₀	422mg·L ⁻¹	+1.0°C	不变
C ₂ T ₂ P ₀	537mg·L ⁻¹	+2.2°C	不变
C ₃ T ₃ P ₀	913mg·L ⁻¹	+5.1°C	不变

C ₁ T ₀ P ₁	422mg·L ⁻¹	不变	+11.4%
C ₂ T ₀ P ₂	537mg·L ⁻¹	不变	+13.5%
C ₃ T ₀ P ₃	913mg·L ⁻¹	不变	+29.7%
C ₀ T ₁ P ₁	不变	+1.0°C	+11.4%
C ₀ T ₂ P ₂	不变	+2.2°C	+13.5%
C ₀ T ₃ P ₃	不变	+5.1°C	+29.7%
C ₁ T ₁ P ₁	422mg·L ⁻¹	+1.0°C	+11.4%
C ₂ T ₂ P ₂	537mg·L ⁻¹	+2.2°C	+13.5%
C ₃ T ₃ P ₃	913mg·L ⁻¹	+5.1°C	+29.7%

注：C，CO₂浓度；T，温度；P，降水量。1 代表 RCP2.6 变化；2 代表 RCP4.5 变化；3 代表 RCP8.5 变化；0 代表当前气候。

4.6.2 不同灌溉方式下一个完整轮伐期三倍体毛白杨人工林生物量对未来气候变化的响应

同一气候变化情景条件下，一个完整轮伐期不同灌溉方式的三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量的相对变化无显著差异（ $P > 0.05$ ）。C₁T₀P₀、C₂T₀P₀、C₃T₀P₀时，三倍体毛白杨人工林 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 C₀T₀P₀ 分别增加 4.28%~44.55%、4.25%~44.13%、4.28%~44.70%、4.27%~44.54%、4.26%~44.34%（图 4.8），干生物量分别增加 5.44%~57.94%、5.33%~56.54%、5.49%~58.52%、5.44%~57.91%、5.44%~57.87%（图 4.9），根生物量分别增加 5.35%~56.62%、5.24%~55.27%、5.39%~57.18%、5.34%~56.59%、5.34%~56.54%（图 4.10），总生物量分别增加 5.36%~56.97%、5.26%~55.65%、5.40%~57.52%、5.36%~56.95%、5.36%~56.90%（图 4.11）。由此可知，CO₂ 浓度单独增加有利于三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量的积累，且 CO₂ 浓度越高，各器官生物量及总生物量增加的幅度越大。

C₀T₁P₀、C₀T₂P₀、C₀T₃P₀ 时，三倍体毛白杨 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 C₀T₀P₀ 分别减少 2.44%~19.39%、2.43%~19.35%、2.44%~19.40%、2.45%~19.42%、2.43%~19.34%（图 4.8），总生物量分别减少 3.04%~23.93%、2.98%~23.57%、3.06%~24.08%、3.04%~23.95%、3.03%~23.92%（图 4.11），干生物量分别减少 3.06%~24.19%、3.01%~23.80%、3.09%~24.34%、3.07%~24.21%、3.06%~24.17%（图 4.9），根生物量分别减少 3.09%~24.17%、3.03%~23.79%、

3.11%~24.33%、3.09%~24.19%、3.08%~24.16%（图 4.10）。由此可知，温度单独升高导致生物量的积累减少，且温度越高，三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量减小的幅度越大。

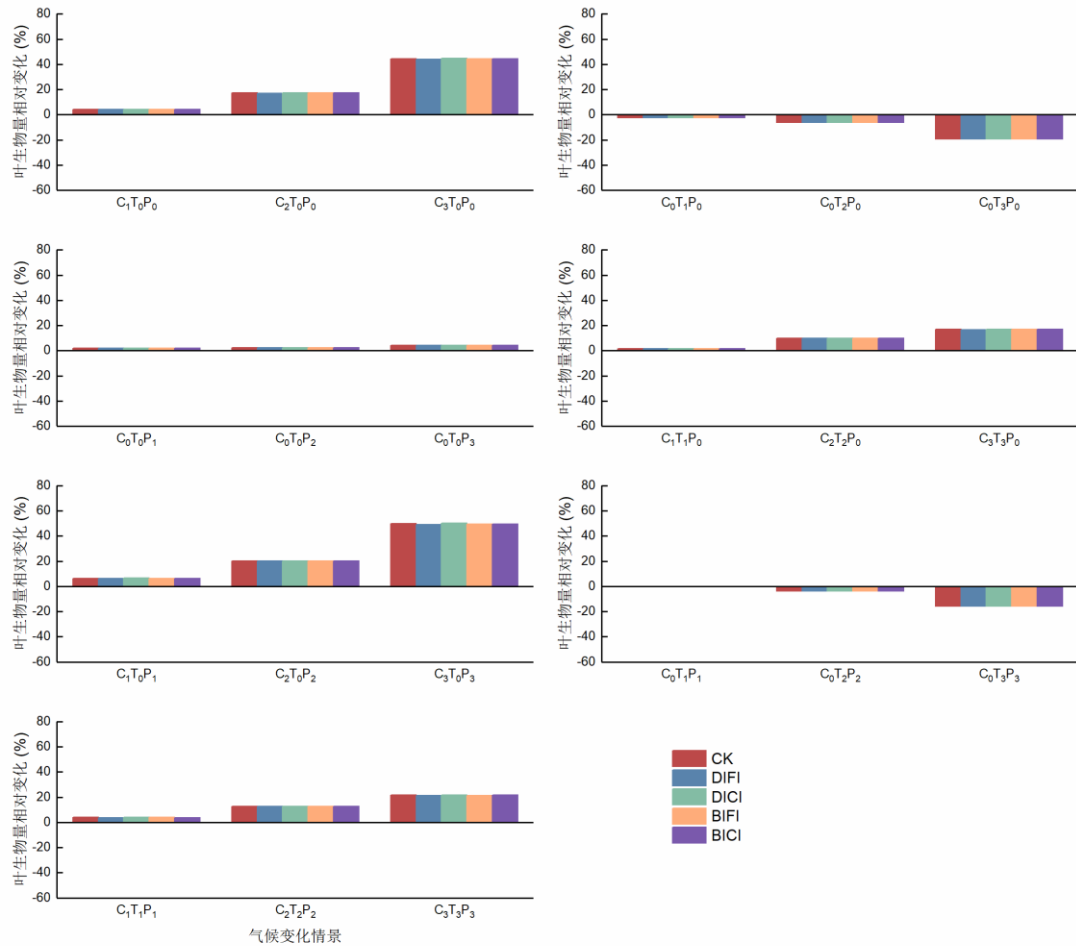


图 4.8 完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨叶生物量对气候变化的响应

Figure 4.8 Foliage biomass of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments to climate change during a complete rotation period

C₀T₀P₁、C₀T₀P₂、C₀T₀P₃时，三倍体毛白杨 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 C₀T₀P₀ 分别增加 2.15%~4.36%、2.11%~4.28%、2.17%~4.38%、2.15%~4.21%、2.14%~4.31%（图 4.8），总生物量分别增加 2.56%~5.20%、2.47%~5.02%、2.60%~5.26%、2.56%~5.02%、2.55%~5.15%（图 4.11），干生物量分别增加 2.72%~5.53%、2.63%~5.34%、2.76%~5.60%、2.72%~5.34%、2.72%~5.48%（图 4.9），根生物量分别增加 2.06%~4.15%、1.97%~3.97%、2.09%~4.21%、

2.05%~4.02%、2.05%~4.11%（图 4.10）。由此可知，单独增加降水量缓解了水分胁迫有利于三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量的积累。

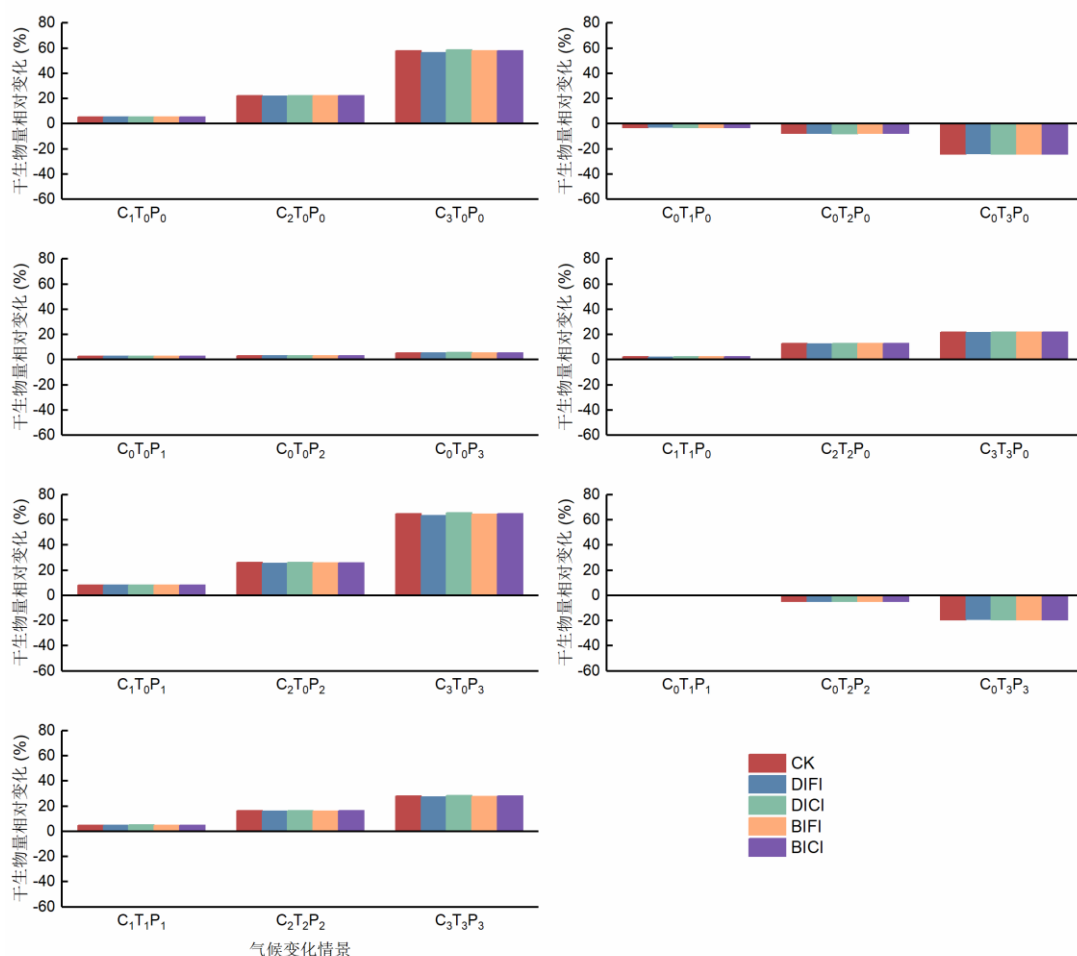


图 4.9 完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨干生物量对气候变化的响应

Figure 4.9 Stem biomass of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments to climate change during a complete rotation period

$C_1T_1P_0$ 、 $C_2T_2P_0$ 、 $C_3T_3P_0$ 时，三倍体毛白杨 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 $C_0T_0P_0$ 分别增加 1.73%~16.93%、1.72%~16.80%、1.74%~16.97%、1.73%~16.89%、1.73%~16.85%（图 4.8），总生物量分别增加 2.18%-21.42%、2.14%-20.96%、2.20%-21.60%、2.18%-21.37%、2.18%-21.38%（图 4.11），干生物量分别增加 2.23%~21.88%、2.19%~21.40%、2.25%~22.07%、2.23%~21.83%、2.23%~21.84%（图 4.9），根生物量分别增加 2.12%-20.86%、2.07%-20.39%、2.14%-21.05%、2.11%-20.82%、2.11%-20.82%（图 4.10）。可知， CO_2 浓度对三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量的正效应大于温度对其的负效应。

$C_1T_0P_1$ 、 $C_2T_0P_2$ 、 $C_3T_0P_3$ 时，三倍体毛白杨 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 $C_0T_0P_0$ 分别增加 6.51%~49.88%、6.44%~49.31%、6.54%~50.07%、6.51%~49.66%、6.49%~49.60%（图 4.8），总生物量分别增加 8.04%~63.54%、7.83%~61.92%、8.12%~64.19%、8.03%~63.26%、8.02%~63.39%（图 4.11），干生物量分别增加 8.29%~64.98%、8.07%~63.27%、8.37%~65.68%、8.29%~64.68%、8.28%~64.83%（图 4.9），根生物量分别增加 7.48%~61.68%、7.28%~60.05%、7.56%~62.35%、7.47%~61.48%、7.47%~61.55%（图 4.10）。可知， CO_2 浓度和降水量同时增加，三倍体毛白杨生物量会增加，且 CO_2 浓度对其的正效应大于降水对其的正效应。

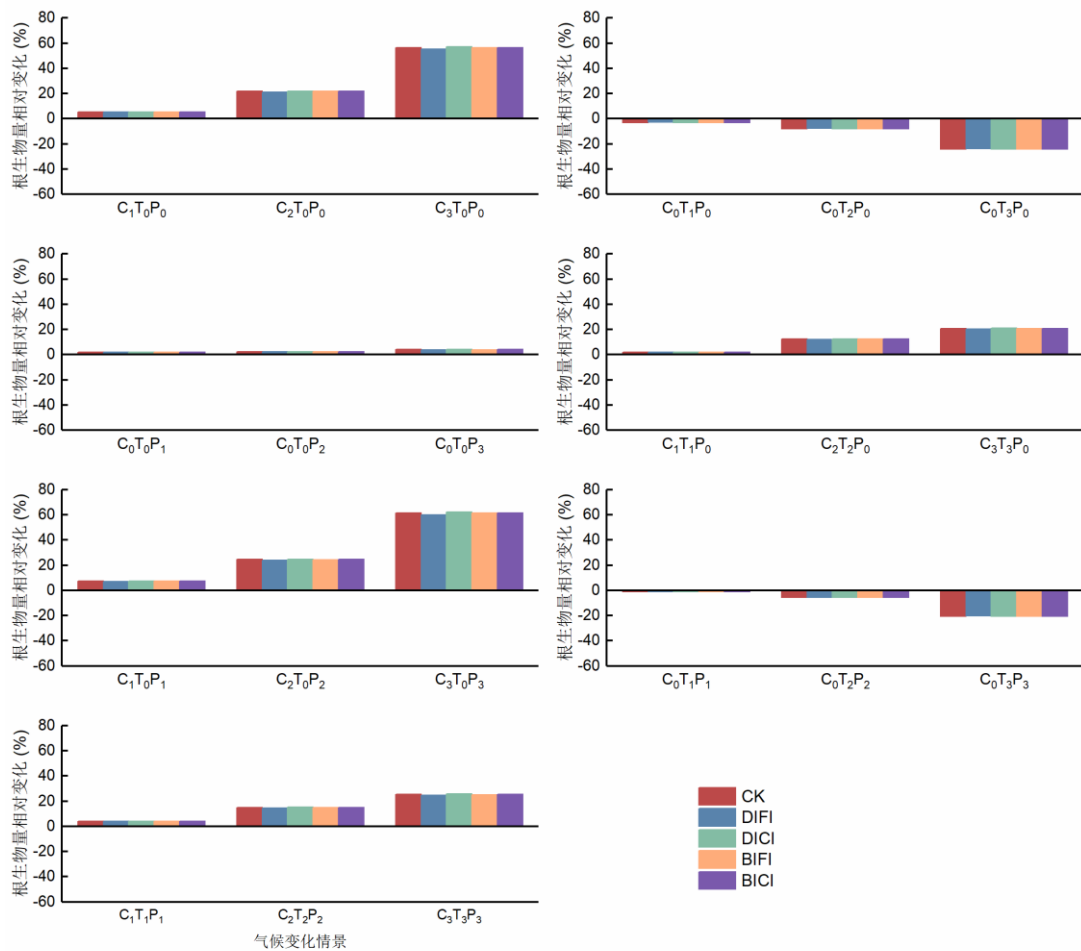


图 4.10 完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨根生物量对气候变化的响应

Figure 4.10 Root biomass of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments to climate change during a complete rotation period

$C_0T_1P_1$ 、 $C_0T_2P_2$ 、 $C_0T_3P_3$ 时，三倍体毛白杨 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 $C_0T_0P_0$ 分别减少 0.34%~15.68%、0.37%~15.68%、0.33%~15.68%、0.35%~15.80%、0.34%~15.65%（图 4.8），总生物量分别减少 0.54%~19.59%、0.57%~19.33%、0.53%~19.70%、0.55%~19.72%、0.55%~19.60%（图 4.11），干生物量分别减少 0.42%~19.59%、0.45%~19.31%、0.41%~19.70%、0.42%~19.73%、0.42%~19.61%（图 4.9），根生物量分别减少 1.08%~20.64%、1.10%~20.36%、1.07%~20.75%、1.09%~20.73%、1.08%~20.64%（图 4.10）。可见，温度和降水的协同增加不利于三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量的积累；且温度对其的负效应大于降水对其的正效应。

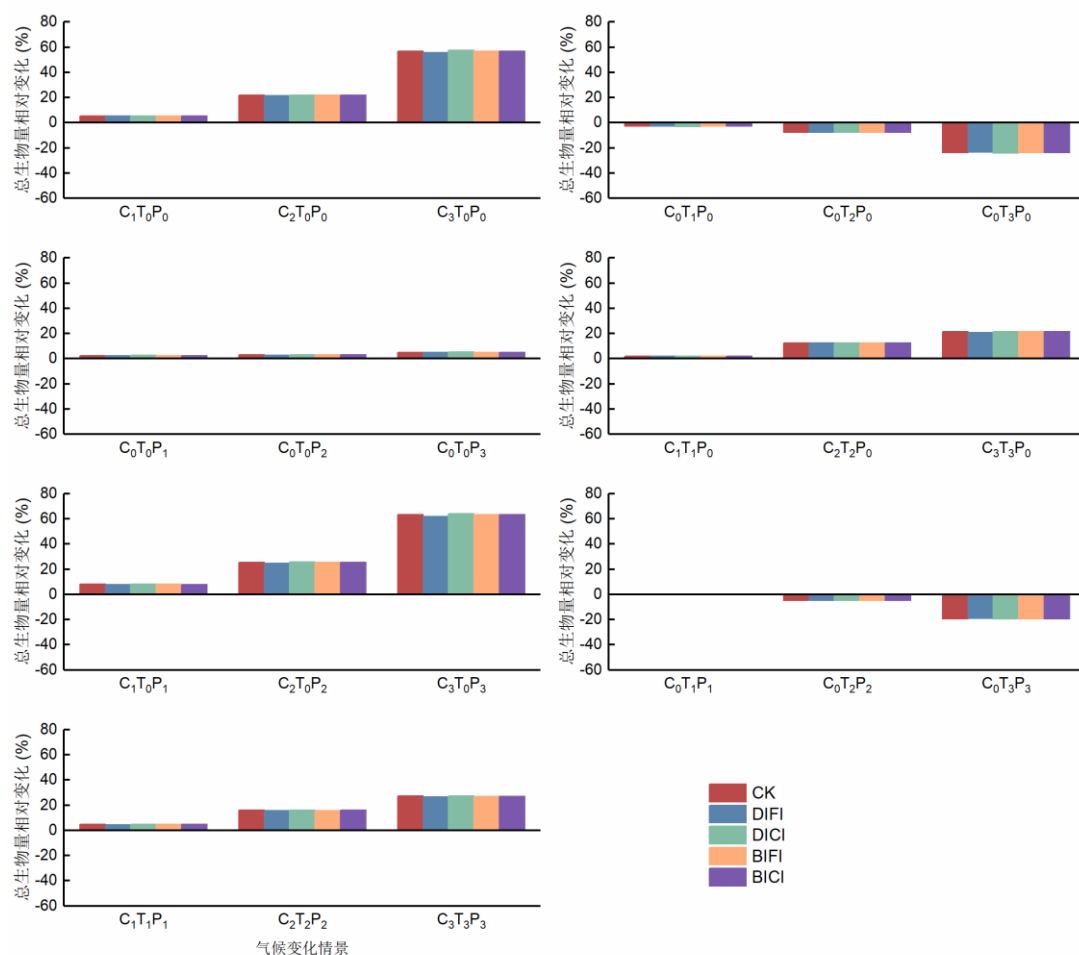


图 4.11 完整轮伐期不同灌溉方式三倍体毛白杨总生物量对气候变化的响应

Figure 4.11 Whole biomass of *P. tomentosa* plantation under different irrigation treatments to climate change during a complete rotation period

$C_1T_1P_1$ 、 $C_2T_2P_2$ 、 $C_3T_3P_3$ 时，三倍体毛白杨 CK、DIFI、DICI、BIFI、BICI 的叶生物量较 $C_0T_0P_0$ 分别增加 3.92%~21.69%、3.86%~21.45%、3.94%~21.77%、3.91%~21.51%、3.90%~21.57%（图 4.8），总生物量分别增加 4.79%~27.19%、4.65%~26.50%、4.84%~27.45%、4.78%~26.97%、4.78%~27.10%（图 4.11），干生物量分别增加 5.00%~28.04%、4.86%~27.31%、5.06%~28.32%、4.99%~27.80%、4.99%~27.95%（图 4.9），根生物量分别增加 4.21%~25.42%、4.07%~24.72%、4.26%~25.70%、4.19%~25.26%、4.19%~25.34%（图 4.10）。由此可知， CO_2 浓度、降水和温度的同时增加有利于三倍体毛白杨人工林各器官生物量及总生物量的积累。

5 讨论

5.13-PGmix 模型性能

Forrester and Tang 于 2016 年改进了 3-PG 模型的光吸收子模型并添加了两个落叶参数 (*leafgrow*、*leaffall*)，使得 3-PG 模型更新成为 3-PGmix 模型，可以更精准模拟落叶树种的林分生长过程。而目前应用 3-PGmix 模型的研究并不多。Lin *et al.* (2022) 基于 3-PGmix 模型基于混交林的实测值对 3-PGmix 模型进行参数校准并预测火灾后森林的再生长，用决定系数 R^2 、相对平均误差 $e\%$ 、相对均方根误差 RRMSE 来评价模拟效果，结果表明校正后的 3-PGmix 模型表现良好，胸径、各器官生物量和林分密度的模拟值与实测值吻合较好，且大多数立地的模拟偏差小于 15%。Gupta and Sharma (2021) 利用 3-PGmix 模型模拟了柚木 (*Tectona grandis*) 的胸径、树高、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量对气候变化的响应，用 R^2 、标准误差 SE、误差平方和 SSE、均方误差 MSE、均方根误差 RMSE 评价模型能力，结果表明，模型模拟值与实测值之间有很高的相关性， R^2 在 0.95-0.99 之间，SSE 在 0.07-110.14，MSE 在 0.02-13.77，SE 在 0.10-3.71，RMS 在 0.65-11.06，3-PGmix 模型可以准确预测柚木的生长过程。Xie *et al.* (2020b) 用 3-PGmix 模型模拟未来气候变化下中国东北部长白落叶松人工林蓄积、叶生物量、干生物量及根生物量的生长规律，用 R^2 、平均绝对误差 MAE、平均相对误差 MRE、RMSE、RRMSE 来评价模型的模拟效果，结果表明，各指标模拟值与实测值的 R^2 达到 0.80-0.94，MAE 在 0.44-11.51 之间，RMSE 在 0.60-15.95 之间，RRMSE 在 19.22%-37.82% 之间。Forrester *et al.* (2017) 基于 3-PGmix 模型对欧洲山毛榉 (*Fagus longipetiolata*) 和樟子松间的总生物量、干生物量、净初级生产力等进行模拟，用 $e\%$ 、相对平均绝对误差 MAE%、MSE 来评价模型，结果表明，该模型预测精度良好， R^2 达到 0.7-1， $e\%$ 在 -35.8%-49.7% 之间，MAE% 在 11.2%-104.9% 之间，MSE 在 0.03-4819.95 之间。以上研究均表明，3-PGmix 模型对林分生长的预测是可靠的。本研究基于 3-PGmix 模型对山东省高唐县国有旧城林场的三倍体毛白杨人工林林分的胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量进行模拟，用 R^2 、MRE、ME、MAE、RMS 这五个指标来评价模型的模拟能力，结果发现，3-PGmix 模型也能够较好地一个完整轮伐期三倍体毛白杨人工林不同灌溉方式的林分生长及生物量。将各指标的模拟值与实测值进行回归分析发现，3-PGmix 模型的拟合精度较高，两者基本一致无显著差异；除树高 ($R^2=0.9268$ ， $MRE=3.11\%$ ， $ME=0.26$ ， $MAE=0.85$ ， $RMSE=6.33$) 和叶生物量 ($R^2=0.9661$ ， $MRE=14.19\%$ ， $ME=0.17$ ， $MAE=0.19$ ， $RMSE=2.84$) 外，其余各指标的预测值和实测值拟合精度较高，相关系数 R^2 在 0.98 以上，平均相对误差 MRE 在

10%以下, 原因在于模型针对蓄积、根生物量有相应的参数模块, 可以不影响该模型对其他指标的模拟, 故模型的模拟值与林分实测值有很高的相关性。而对叶生物量来说, 该模型针对长叶和落叶设置了特定的月份值, 但三倍体毛白杨人工林长叶子生长和凋落是一个循序渐进的生理过程, 故该模型不能模拟出三倍体毛白杨叶子生长和凋落的完整过程。此外该模型只考虑了温度、降水、二氧化碳浓度等因子对林分生长收获的影响, 没有考虑林分实际生长过程中遭受到的病虫害、风灾等灾害(刘坤, 2019)。

5.2 参数敏感性排序及分析

任何模型的准确性和有效性很大程度上取决于代表性参数的值(Dye, 2001)。本研究主要通过以下五种方法获取 3-PGmix 模型的树种生理参数: 1) *leafgrow*、*leaffall*、*SLA0* 等参数通过样地实测确定; 2) *aWS*、*nWS*、*aH*、*nHB* 等参数由模拟方程拟合得到; 3) *pFS2*、*pFS20*、*tgammaF* 等参数通过反复调整以产生最佳拟合效果; 4) *Tmin*、*Topt*、*Tmax*、*pRx* 等参数通过查阅相关文献资料确定; 5) *mF*、*nAge*、*mR*、*kF*、*mS* 等采用模型的默认值, 与前人的确定参数的方法相似。如 Gupta and Sharma (2019) 通过参考文献、拟合值、研究测定、默认值四种方式进行参数化。白羽等(2022)利用参考文献、迭代拟合、默认参数和直接计算等方式确定长白落叶松生理参数。Xie *et al.* (2020a) 利用实地测量、参考相似树种、方程拟合等方法确定了长白落叶松人工林 3-PGmix 模型的生理参数。Meyer *et al.* (2018) 基于参考文献和实地测量的方法来确定 3-PG 模型的参数。Gonzalez-Benecke *et al.* (2014) 通过方程拟合、参考文献等方法确定湿地松 3-PG 模型生理参数。

本研究通过参数敏感性排序发现胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量、总生物量的模拟结果对冠层量子效率(αCx)和成熟叶比叶面积(*SLA1*)表现出高敏感性, 这与前人研究结果相似, Lin *et al.* (2022) 利用 PEST 模型对落叶松-白桦混交林的树种生理参数进行敏感性分析, 发现冠层量子效率和最大凋落速率(γFx)对 3-PGmix 模型模拟的各指标结果表现出高敏感性。Xie *et al.* (2020a) 基于 3-PGmix 模型模拟发现冠层量子效率、林分密度为 1000 株/公顷时单株最大干质量($wSx1000$)、最大凋落速率(γFx)对林分胸径、总生物量、蓄积量、净初级生产力的模拟表现出高敏感性。Amichev *et al.* (2010) 基于 3-PG 模型模拟发现(*fullCanAge*)、生长最适温度(*Topt*)、成熟叶的比叶面积(*SLA1*)、净初级生产力分配给根的最大值(*pRx*)、净初级生产力分配给根的最小值等对杂交杨的胸径和树高表现出高敏感性。 αCx 参数表现出高敏感性的原因在于该参数与光合作用速率有关, 影响林分冠层的发育及冠层对光的截获(Esprey *et al.*, 2004; Liu *et al.*, 2020), 故该参数发生微小变化通常会导致林分光合作用的巨大变化;

SLA1 参数表现出高敏感性的原因在于该参数反映了叶片截获光的能力及光合作用的能力, 与林分的生长有着密切联系。同时, 进行参数敏感性分析发现, SLA1 参数值发生变化时五个不同灌溉方式的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量变化总体趋势也是一致的, 敏感性随林龄增加先增大后减小, 且不同灌溉方式各指标无显著差异。alphaCx 参数值发生变化时不同灌溉方式的胸径、树高、蓄积、各器官生物量及总生物量表现的变化总体趋势一致, 敏感性随林龄增加先增大后逐渐减小, 且不同灌溉方式各指标无显著差异, 与夏晓运等 (2021) 基于 3-PG 模型模拟发现冠层量子效率对长白落叶松生物量影响的趋势一致。

5.3 当前及未来气候变化对三倍体毛白杨人工林生长收获的影响

据我们所知, 目前有关 3-PG 模型模拟一个树种完整轮伐期的研究较少, 仅有 Jégo *et al.* (2016) 基于 3-PG 模型估算了加拿大短轮伐柳树无性系 SX64、SX67 的产量, 结果表明对柳树无性系 SX64、SX67 的茎生物量模拟结果较好。Stanturf *et al.* (2019) 基于 3-PG 模型模拟了美国东部短轮伐木本植物的生产力。但这些研究没有涉及短轮伐期的培育措施。目前有关整个轮伐期内杨树水分利用和生物量间的关系也没有得到充分的评估 (李豆豆, 2021)。本研究基于 3-PGmix 模拟了 2015-2020 年一个完整轮伐期内不同灌溉方式三倍体毛白杨人工林的胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量, 结果表明模型模拟能力良好。整个轮伐期内, 五个灌溉方式的胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量虽有差异但均不显著, 与岑夏 (2022) 分析 2019 年不同灌溉方式下三倍体毛白杨人工林的胸径、树高、材积、产量无显著差异的研究结果一致。原因可能在于研究区夏季降雨比较多使得五种灌溉方式的灌溉梯度差距变小, 导致毛白杨人工林生长收获的影响不大。在 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 三种气候情景下温度、降水、CO₂ 浓度发生变化时, 五种灌溉方式下三倍体毛白杨人工林叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量的相对变化呈现 RCP 8.5>RCP 4.5>RCP 2.6 的一致规律, 其他树种的研究中也有类似结论, 如冯源等 (2019) 基于 3-PG 模型模拟了三峡库区马尾松林的生物量固碳速率, 发现其在未来 3 种气候情景下呈现 RCP 8.5>RCP 4.5>BS 的趋势。Xie *et al.* (2020b) 用 3-PGmix 模型模拟发现气候变化对长白落叶松净初级生产力的促进作用表现为 RCP 8.5>RCP 4.5>当前气候条件。不同灌溉方式下毛白杨人工林叶生物量、干生物量、根生物量、总生物量对气候变化的响应差异不显著, 原因可能在于未来气候条件下降水增多, 使得不同灌溉方式林分实际吸收利用的水量差距不大。

温度和降水作为影响森林生态系统的两大关键因子, 对植被的生长发育、碳水循环积累有着十分重要的影响。温度升高可能会抑制植被的生产力也可能导致植被的生产力增加。如, 温度升高会抑制生物量的积累, 康满春等 (2019) 基于 Biome-

BGC 模型模拟未来气候变化对北方杨树人工林碳水通量的影响, 研究表明单独增加温度会导致总初级生产力减小。原因可能在于温度升高导致土壤水分加速蒸发, 林分遭受水分胁迫, 光合作用效率减慢, 导致生物量积累受到限制; 同时温度升高也会导致植被呼吸速率、蒸腾作用增大, 加剧干物质的消耗, 故不利于植被生物量的积累 (Poudel *et al.*, 2011; 何丽鸿等, 2015)。但是也有研究表明, 温度升高会增加植被的生产力, 如 Héctor *et al.* (2022) 基于改进的 3-PG 模型模拟气候因子对火炬松 (*Loblolly pine*) 潜在净初级生产力的影响, 发现温度增加会加快净初级生产力的积累; Vogel *et al.* (2008) 研究表明北方黑云杉林的地上和地下生物量比例随土壤温度的升高而增大, 原因在于温度升高加快了植被内部养分等物质的循环, 光合作用速率提高, 延长了植被的生长季进而提高植被的生产力 (Keyser *et al.*, 2000)。本研究基于 3-PGmix 模型模拟可知在 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 三种排放情景模式下, 温度单独升高会导致三倍体毛白杨人工林的各器官生物量及总生物量的相对变化比例减少, 说明升温不利于三倍体毛白杨人工林生物量的积累, 原因在于三倍体毛白杨的高生长速率与高需水有关, 温度升高虽然可能会使三倍体毛白杨养分循环加快, 但由于林分蒸腾及土壤蒸发太快, 最后毛白杨光合作用受到水分限制还是降低, 生物量积累减少。

降水是植被生长过程中获取水分的重要来源, 是影响植被生长发育、生物量分配的主要限制因子之一。本研究表明, 在 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 三种排放情景模式下, 降水单独增加均会导致三倍体毛白杨人工林的各器官生物量及总生物量相对变化的比例增加, 与何丽鸿等 (2015) 的结论一致, 原因在于降水量增加后土壤水分得到改善, 土壤水分的有效性和可利用性会提高, 从而有利于生物量的积累 (刘国华和傅伯杰, 2001)。同时本研究还表明, 在 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 三种排放情景模式下, 温度和降水同时增加导致三倍体毛白杨人工林的各器官生物量及总生物量相对变化的比例减小, 这表明温度和降水同时增加不利于生物量的积累, 与解雅麟等 (2017) 研究表明温度和降水同时增加后长白落叶松净初级生产力会减小的结果一致。

CO₂ 浓度也是影响植被生产力的另一关键环境因子。本研究结果表明, 在 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 三种排放情景模式下, CO₂ 浓度单独升高三倍体毛白杨人工林的各器官生物量及总生物量相对变化的比例增加, 即 CO₂ 浓度升高利于三倍体毛白杨人工林生物量的积累, 且浓度越高, 生物量的积累就越大。该结果在其他树种中也得到了验证, 如 Gupta and Sharma (2021) 利用 3-PGmix 模型模拟了柚木对气候变化的响应, 结果表明, 随着 CO₂ 浓度的升高碳储量也会增加。何丽鸿等 (2016) 的研究表明 CO₂ 浓度升高后促进长白落叶松林的净初级生产力增加, 原因在于 CO₂ 浓度升高时, 植物会提高对土壤水分、土壤氮等的利用效率, 进而提高光合作用效

率，促进植被干物质的累积（Churkina *et al.*, 1998; Zak *et al.*, 2000）。本研究还发现，在 RCP 2.6、RCP 4.5、RCP 8.5 这三种排放情景模式下，CO₂ 与温度同时升高及 CO₂ 与降水量同时升高、CO₂ 浓度、降水量及温度同时升高时均会提高三倍体毛白杨人工林生物量的积累。

综上所述，相比于温度和降水，CO₂ 浓度是影响三倍体人工林生物量更为关键的环境因子，CO₂ 浓度升高将导致三倍体毛白杨人工林生物量的积累，与康满春等（2019）研究表明未来气候变化中 CO₂ 浓度上升是促进杨树生长的主要因子的研究结论一致。

5.4 模型改进及应用

本研究及国内外相关研究表明，3-PGmix 模型可以很好地模拟多个树种的生理生态过程及其对气候变化的响应，但其也有改进空间。例如该研究用当前气候条件下确定的树种生理参数去预测未来气候变化对林分生产力的影响，但是未来气候变化可能会影响林木的生理参数，所以可能会导致预测结果不确定，这需要进一步研究。其次，该模型没有充分考虑土壤养分的有效性、土壤化学性质、养分吸收过程等，故今后可考虑开发和嵌入土壤模块，实现对森林生理生态过程的全面模拟。此外，相比于一些基于经验模型的生长模拟系统，该模型对森林经营措施的模拟还有待进一步开发和加强，例如未来可将修枝等森林经营过程考虑在内，还可以考虑将其与能够模拟森林经营措施的成熟系统结合，更好地为森林生态系统经营管理提供有力工具。

6 结论

本试验以山东省高唐县国有旧城林场三倍体毛白杨 B301 人工林为研究对象，基于当前气候条件确定了 3-PGmix 模型的毛白杨林木生理参数，模拟了一个完整轮伐期不同灌溉方式下的林分生长和生物量，并预测了未来气候变化对三倍体毛白杨人工林生物量的影响。主要得到以下结论：

（1）基于 3-PGmix 模型结合林分生长数据、立地数据、气象数据确定了三倍体毛白杨的 3-PGmix 模型生理参数，并对胸径、树高、蓄积、叶生物量、干生物量、根生物量及总生物量进行模拟分析，结果表明该模型能较好地模拟三倍体毛白杨人工林的生长情况。当前气候条件下不同灌溉方式虽然提高了毛白杨人工林的生产力但差异并不显著。

（2）对生理参数进行敏感性排序及分析发现，三倍体毛白杨人工林各指标在一个完整轮伐期不同灌溉方式下参数的排序结果一致，其中，参数 α_{Cx} 和 $SLA1$ 对各指标的模拟结果表现出高的敏感性，是影响模拟结果的关键参数。

（3）不同灌溉方式在提高三倍体毛白杨人工林生物量对气候变化的响应差异不显著，故不同灌溉方式对提高三倍体毛白杨生产力的影响的差异性未随气候变化发生改变。 CO_2 浓度是未来影响三倍体毛白杨人工林生物量的关键环境因子。

参考文献

- 白羽, 庞勇, 夏晓运, 贾炜玮. 长白落叶松解析木数据参数化 3-PG 模型[J]. 林业科学, 2022, 58(01): 98-110.
- 岑夏. 不同灌溉方式三倍体毛白杨 B301 纸浆林全生命周期评价[D]. 北京林业大学, 2022.
- 曾慧卿, 刘琪璟, 冯宗炜, 王效科, 马泽清. 基于 BIOME-BGC 模型的红壤丘陵区湿地松(*Pinus elliottii*) 人工林 GPP 和 NPP[J]. 生态学报, 2008, (11): 5314-5321.
- 柴修武, 王世绩, 刘奉觉, 石淑兰. 灌溉对 I-69 杨木材性质和化学机械浆的影响[J]. 林业科技通讯, 1990(10): 24-27.
- 常晓晴, 邢艳秋, 王馨慧, 尤号田, 徐珂. 3-PG 碳生产模型在长白山阔叶红松林总初级生产力估算中的应用[J]. 应用生态学报, 2019, 30(05): 1599-1607.
- 陈文静. 基于改进 TRIPLEX-Flux 模型杉木林碳水通量模拟研究[D]. 中南林业科技大学, 2021.
- 陈章水. 杨树二元立木材积表的编制[J]. 林业科学研究, 1989(01): 78-83.
- 邓鹏, 徐进超, 王欢. 基于 CMIP6 的气候变化对鄱阳湖流域径流影响研究[J]. 水利水电工程学报, 2023, 1: 11.
- 冯源, 肖文发, 黄志霖, 朱建华, 鄢徐欣. 未来气候变化情景下三峡库区马尾松林生物量固碳动态与空间分异[J]. 生态学杂志, 2019, 38(12): 3567-3576.
- 国家林业和草原局. 中国森林资源报告[M]. 中国林业出版社, 2019.
- 何丽鸿, 王海燕, 雷相东. 基于 BIOME-BGC 模型的长白落叶松林净初级生产力模拟参数敏感性[J]. 应用生态学报, 2016, 27(2): 9.
- 何丽鸿, 王海燕, 王璐, 王岳. 长白落叶松林生态系统净初级生产力对气候变化的响应[J]. 北京林业大学学报, 2015, 37(09): 28-36.
- 花利忠, 江希钿, 贺秀斌. 3-PG 模型在华南尾叶桉人工林的应用研究[J]. 北京林业大学学报, 2007(02): 100-104.
- 贾黎明, 邢长山, 韦艳葵, 李延安, 杨丽. 地下滴灌条件下杨树速生丰产林生长与光合特性[J]. 林业科学, 2004, 40(2), 61-67.
- 姜思慧, 梁宇, 常瑞英, 黄超, 马天啸, 刘波, 吴苗苗, 张鹏翼. 青藏高原川西云杉林生物量对气候变化的响应[J]. 生态学杂志, 2020, 39(12): 3903-3912.
- 解雅麟, 王海燕, 雷相东. 基于 3-PG 模型的长白落叶松人工林生长和生物量模拟[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2018, 42(001): 141-148.
- 解雅麟, 王海燕, 雷相东. 基于过程模型的气候变化对长白落叶松人工林净初级生产力的影响[J]. 植物生态学报, 2017, 41(08): 826-839.
- 康满春, 朱丽平, 许行, 查同刚, 张志强. 基于 Biome-BGC 模型的北方杨树人工林碳水通量对气候变化的响应研究[J]. 生态学报, 2019.
- 李豆豆. 毛白杨水分利用的环境与生理驱动机制及灌溉决策研究[D]. 北京林业大学, 2021.
- 李旭华, 孙建新. Biome-BGC 模型模拟阔叶红松林碳水通量的参数敏感性检验和不确定性分析[J]. 植物生态学报, 2018, 42(12): 14.
- 李艳, 黄春林, 卢玲. 基于 EFAST 方法的 SEBS 模型参数全局敏感性分析[J]. 遥感技术与应用, 2014, 29(05): 719-726.

- 刘国华, 傅伯杰. 全球气候变化对森林生态系统的影响[J]. 自然资源学报, 2001(01): 71-78.
- 刘金强. 毛白杨人工林水分利用特征及土壤储水动态变化: 气候变化下人工林的管理技术[D]. 北京林业大学, 2020.
- 刘坤, 曹林, 汪贵斌, 申鑫, 曹福亮. 基于 3-PG 模型的杉木人工林各器官生物量和 LAI 估算[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2015, 43(09): 57-64.
- 刘坤. 银杏人工林结构参数估测及生长过程模拟[D]. 南京林业大学, 2019.
- 罗云建, 王效科, 逯非. 中国主要林木生物量模型手册[M]. 北京, 中国林业出版社, 2015.
- 罗云深, 陈志泊. 胸径特征量在 FVS 系统中的影响研究[J]. 林业资源管理, 2008(02): 61-65.
- 马莉燕, 张怀清, 李永亮, 郭明春, 张晔琨. 基于单木过程模型的杉木林分生长模拟研究[J]. 林业科学研究, 2015, 28(04): 551-556.
- 气候变化国家评估报告编写委员会编. 气候变化国家评估报告[M]. 科学出版社, 2007.
- 曲凌昊, 赵秀海, 张春雨. 3-PG 模型在天然兴安落叶松林生长因子预测中的应用[J]. 林业科学研究, 2022, 35(01): 158-165.
- 尚建勋, 时忠杰, 高吉喜, 徐丽宏, 吕世海, 冯朝阳, 王鲁秀. 呼伦贝尔沙地樟子松年轮生长对气候变化的响应. 生态学报, 2012, 32 (4) : 1077-1084.
- 宋翰雄. 基于 TRIPLEX-GHG 模型的全球农田生态系统氧化亚氮排放模型的构建与模拟[D]. 西北农林科技大学, 2020.
- 王灿, 项文化, 赵梅芳, 邓湘雯, 彭长辉. 基于 TRIPLEX 模型的湖南省杉木林生产力模拟及预测[J]. 中南林业科技大学学报, 2012, 32(06): 104-109.
- 席本野. 毛白杨人工林灌溉管理理论及高效地下滴灌关键技术研究[D]. 北京林业大学, 2013.
- 夏晓运, 庞勇, 黄庆丰, 等. 基于 3-PG 模型的长白落叶松生物量生长预测[J]. 林业科学, 2021, 57(03): 67-78.
- 夏晓运. 基于 3-PG 模型的长白落叶松生物量生长预测及其空间化研究[D]. 安徽农业大学, 2019.
- 兴安, 卓志清, 赵云泽, 李勇, 黄元仿. 基于 EFAST 的不同生产水平下 WOFOST 模型参数敏感性分析[J]. 农业机械学报, 2020, 51(02): 161-171.
- 闫小莉, 贾黎明, 戴腾飞. 滴灌水氮耦合对欧美 108 杨林木生长和土壤氮素的影响[J]. 应用生态学报, 2018, 29(7): 2195-2202.
- 岳伟鹏, 陈峰, 袁玉江, 喻树龙, 高志鸿, 赵晓恩. 气候变暖背景下云南西北部大果红杉径向生长衰退及其气候驱动因子分析[J]. 生态学报, 2022, 42(06): 2331-2341.
- 张骏, 葛滢, 高智慧, 吴初平, 黄玉洁, 焦洁洁, 江波, 常杰. 基于 TRIPLEX 模型的浙江省主要森林类型生物量模拟及敏感性分析[J]. 浙江林业科技, 2015, 35(06): 1-8.
- 张西, 贾黎明, 张瑜, 郑聪慧. 基于 FVS 的秦岭地区栓皮栎天然次生林单木模型构建[J]. 北京林业大学学报, 2015, 37(05): 19-29.
- 赵梅芳, 项文化, 田大伦, 赵仲辉, 闫文德, 方晰. 基于 3-PG 模型的湖南会同杉木人工林蒸发散估算[J]. 湖南农业科学, 2008(03): 158-162.
- 赵梅芳. 基于 3-PG 机理模型的杉木林碳固定及蒸散量模拟研究[D]. 中南林业科技大学, 2008.
- 赵婷, 白红英, 李九全, 马琪, 王鹏涛. 气候变暖背景下秦岭陕西段植被潜在分布区格局变化[J]. 生态学报, 2023(05): 1-10.
- 周洁. 北京大兴杨树人工林生态系统水分利用效率研究[D]. 北京林业大学, 2013.

- 朱之悌, 林惠斌, 康向阳. 毛白杨异源三倍体 B301 等无性系选育的研究[J]. 林业科学, 1995, 31(6): 499-505.
- 朱之悌. 三倍体毛白杨新品种简介[J]. 北京林业大学学报. 2002, 24: 60-62.
- 朱智强, 蒋菊生. 3-PG 生长模型及其在橡胶树栽培领域的应用[J]. 热带农业科学, 2010, 30(07): 4-7.
- Aertsen W, Kint V, Orshoven J V, Muys B. Evaluation of modelling techniques for forest site productivity prediction in contrasting ecoregions using stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA)[J]. Environmental Modelling and Software, 2011, 26(7): 929-937.
- Amichev B A, Johnston M, Rees K C J V. Hybrid poplar growth in bioenergy production systems: Biomass prediction with a simple process-based model (3PG)[J]. Biomass and Bioenergy, 2010, 34(5): 687-702.
- Ashraf M I, Meng F R, Bourque P A, Maclean D A. A Novel Modelling Approach for Predicting Forest Growth and Yield under Climate Change[J]. Plos One, 2015, 10.
- Bohte A, Hilbrig L, Grundmann B, Kampf F, Brunet J, Roloff A. Climate change impacts on stand structure and competitive interactions in a southern Swedish spruce-beech forest[J]. European Journal of Forest Research, 2010, 129(3).
- Bowman D, Brien R, Gloor E, Phillips O L, Prior L D. Detecting trends in tree growth: not so simple[J]. Trends in Plant Science, 2013, 18(1): 11-17.
- Caldeira D, Alvares C A, Campoe O C, Hakamada R E, Stape J L. Multisite evaluation of the 3-PG model for the highest phenotypic plasticity Eucalyptus clone in Brazil[J]. Forest Ecology and Management, 2020, 462: 117989.
- Chiesi M, Chirici G, Corona P, Duce P, Salvati R, Spano D, Vaccari F, Maselli F. Use of BIOME-BGC to simulate water and carbon fluxes within Mediterranean macchia[J]. Iforest Biogeosciences and Forestry, 2012, 5(5): 38-63.
- Chiesi M, Maselli F, Bindi M, Fibbi L, Bonora L, Raschi A, Tognetti R, Cermak J, Nadezhdina N. Calibration and application of FOREST-BGC in a Mediterranean area by the use of conventional and remote sensing data[J]. Ecological Modelling, 2002, 154(3): 251-262.
- Churkina G, Running S W. Contrasting climatic controls on the estimated productivity of global terrestrial biomes[C]. Financial Markets Group. Financial Markets Group, 1998.
- Dai Z, Johnson K D, Birdsey R A, Hernandez-Stefanoni J L, Dupuy J M. Assessing the effect of climate change on carbon sequestration in a Mexican dry forest in the Yucatan Peninsula[J]. Ecological Complexity, 2015, 24(12): 46-56.
- Dixon G E. Essential FVS: a user's guide to the forest vegetation simulator[R]. Internal Rep. Fort Collins, CO: Forest Management Service Center. 2002, 193.
- Dye P J. Modelling growth and water use in four Pinus patula stands with the 3-PG model[J]. Journal of the South African Forestry Association, 2001, 191(1): 53-63.
- Eastaugh C S, Ptzelsberger E, Hasenauer H. Assessing the impacts of climate change and nitrogen deposition on Norway spruce (Picea abies L. Karst) growth in Austria with BIOME-BGC[J]. Tree Physiology, 2011, 31(3): 262-274.
- Elli E F, Sentelhas P C, Freitas C H D, Carneiro R L, Alvares C A. Intercomparison of structural features and performance of Eucalyptus simulation models and their ensemble for yield estimations[J]. Forest Ecology and Management, 2019, 450: 37.
- Esprey L J, Sands P J, Smith C W. Understanding 3-PG using a sensitivity analysis[J]. Forest Ecology and Management, 2004, 193(1-2): 235-250.

- Food and Agriculture Organization of the United Nations. Global Forest Resources Assessment[R]. Rome: FAO, 2015.
- Forrester D I, Ammer C, Annigh Fer P J, et al. Predicting the spatial and temporal dynamics of species interactions in *Fagus sylvatica* and *Pinus sylvestris* forests across Europe[J]. *Forest Ecology and Management*, 2017, 405: 112-133.
- Forrester D I, Tang X L. Analysing the spatial and temporal dynamics of species interactions in mixed-species forests and the effects of stand density using the 3-PG model[J]. *Ecological Modelling*, 2016, 319: 233-254.
- Forrester, D I, Hobi M L, Mathys A S, Golo S, Volodymyr T. Calibration of the process-based model 3-PG for major central European tree species. *European Journal of Forest Research*, 2021,140: 847-868.
- Gonzalez-Benecke C A, Jokela E J, Cropper W P J, Bracho R, Leduc D J. Parameterization of the 3-PG model for *Pinus elliottii* stands using alternative methods to estimate fertility rating, biomass partitioning and canopy closure[J]. *Forest Ecology and Management*, 2014, 327: 55-75.
- Gupta R, Sharma L K. Modelling the growth response to climate change and management of *Tectona grandis* L. f. using the 3-PGmix model[J]. *Annals of Forest Science*, 2021,78: 83.
- Gupta R, Sharma L K. The process-based forest growth model 3-PG for use in forest management: A review[J]. *Ecological Modelling*, 2019, 397: 55-73.
- Hashimoto H, Melton F, Ichii K, Milest C, Wang W, Nemani R R. Evaluating the impacts of climate and elevated carbon dioxide on tropical rainforests of the western Amazon basin using ecosystem models and satellite data[J]. *Global Change Biology*, 2010, 16(1): 255-271.
- Héctor I R, Cristian R M, Bronson P B, Mei B. The effect of climate variability factors on potential net primary productivity uncertainty: An analysis with a stochastic spatial 3-PG model[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2022, 315: 108812.
- Henderson D E, Jose S. Biomass production potential of three short rotation woody crop species under varying nitrogen and water availability[J]. *Agroforestry Systems*, 2010, 80(2): 259-273.
- Hogg E H, Barr A G, Black T A. A simple soil moisture index for representing multi-year drought impacts on aspen productivity in the western Canadian interior[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2013, 178, 173-182.
- IPCC. Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report[M], Climate Change 2013: The Physical Science Basis: Summary for Policymakers.
- Jégo G, Thibodeau F, Morissette R, Crépeau M, Claessens A, Savoie P . Estimating the yield potential of short-rotation willow in Canada using the 3PG model[J]. *Canadian Journal of Forest Research*, 2017, 47(5): 636-647.
- Johansson T, Karacic A. Increment and biomass in hybrid poplar and some practical implications[J]. *Biomass Bioenergy*, 2011, 35:1925-1934.
- Kang S, Eltahir E A. North China Plain threatened by deadly heatwaves due to climate change and irrigation[J]. *Nat. Commun.* 2018, 9(1): 1-9.
- Keyser A R, Kimball J, Nemani R R, Running S W.. Simulating the effects of climate change on the carbon balance of North American high latitude forests[J]. *Global Change Biology*, 2000, 6: 185-195.
- Landsberg J J, Waring R H, Coops N C. Performance of the forest productivity model 3-PG applied to a wide range of forest types[J]. *Forest Ecology and Management*, 2003, 172(2-3): 199-214.

- Landsberg J J, Waring R H. A generalised model of forest productivity using simplified concepts of radiation-use efficiency, carbon balance and partitioning[J]. *Forest Ecology and Management*, 1997, 95(3): 209-228.
- Landsberg J. Modelling forest ecosystems: state of the art, challenges, and future directions[J]. *Canadian Journal of Forest Research*, 2003, 33(3): 385-397.
- Li D D, Liu J Q, Verhoef A, Xi B Y, Hernandez-Santana V. Understanding the relationship between biomass production and water use of *Populus tomentosa* trees throughout an entire short-rotation[J]. *Agricultural Water Management*, 2021, 246(1).
- Lim H, Alvares C A, Ryan M G, Dan B. Assessing the cross-site and within-site response of potential production to atmospheric demand for water in *Eucalyptus* plantations[J]. *Forest Ecology and Management*, 2020, 464: 118068.
- Lin S M, He Z J, Huang H G, Chen L, Li L Y. Mixed forest specific calibration of the 3-PGmix model parameters from site observations to predict post-fire forest regrowth[J]. *Forest Ecology and Management*, 2022, 515: 120208.
- Lindner M, Fitzgerald J B, Zimmermann N E, Reyer C, Hanewinkel M. Climate change and European forests: What do we know, what are the uncertainties, and what are the implications for forest management?[J]. *Journal of Environmental Management*, 2014, 146: 69-83.
- Liu C J, Zheng X M, Ren Y. Parameter Optimization of the 3PG Model Based on Sensitivity Analysis and a Bayesian Method. *Forests*, 2020, 11(12): 1369.
- Makela A, Landsberg J, EK A R, Burk T E, Ter-Mikaelian M, Ågren G I, Oliver C D, Puttonen P . Process-based models for forest ecosystem management: current state of the art and challenges for practical implementation[J]. *Tree Physiol*, 2000, 20(5-6): 289-298.
- Mathys A S, Coops N C, Simard S W, Waring R H, Aitken S N. Diverging distribution of seedlings and mature trees reflects recent climate change in British Columbia[J]. *Ecological Modelling*, 2018, 384, 145-153.
- Medlyn B E, Duursma R A, Zeppel M. Forest productivity under climate change: a checklist for evaluating model studies[J]. *Wiley Interdisciplinary Reviews Climate Change*, 2011, 2(3): 332-355.
- Meyer G, Black T A, Jassal R S, Nesic Z, Coops N C, Christen A, Fredeen A L, Spittlehouse D L, Grant N J, Foord V N . Simulation of net ecosystem productivity of a lodgepole pine forest after mountain pine beetle attack using a modified version of 3-PG[J]. *Forest Ecology and Management*, 2018, 412: 41-52.
- Palma J H, Hakamada R, Moreira G G, Nobre S, Rodriguez L C E . Using 3PG to assess climate change impacts on management plan optimization of *Eucalyptus* plantations. A case study in Southern Brazil[J]. *Scientific Reports*, 2021, 11(1).
- Pardos M, Pérez S, Calama R, Alonso R, Lexer M J. Ecosystem service provision, management systems and climate change in Valsaín forest, central Spain[J]. *Regional Environmental Change*, 2016, 17(1), 17-32.
- Paris P, Di M G, Tarchi M, Tosi L, Spaccino L, Lauteri M. Precision subsurface drip irrigation increases yield while sustaining water-use efficiency in Mediterranean poplar bioenergy plantations[J]. *Forest Ecology and Management*, 2018, 409: 749-756.
- Peng C, Liu J, Dang Q, Apps M J, Jiang H. TRIPLEX: a generic hybrid model for predicting forest growth and carbon and nitrogen dynamics[J]. *Ecological Modelling*, 2002, 153(1-2): 109-130.
- Poudel B C, Sathre R, Gustavsson L, Bergh J, Lundström A, Hyvönen R . Effects of climate change on biomass production and substitution in north-central Sweden[J]. *Biomass and Bioenergy*, 2011, 35(10): 4340-4355.

- Restrepo H I, Montes C R, Bullock B P, Mei B . The effect of climate variability factors on potential net primary productivity uncertainty: An analysis with a stochastic spatial 3-PG model[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2022, 315.
- Rodríguez-Suárez J A, Soto B, Iglesias M L, Diaz-Fierros F . Application of the 3-PG forest growth model to a Eucalyptus globulus plantation in Northwest Spain[J]. *European Journal of Forest Research*, 2010, 129(4): 573-583.
- Roxburgh S H, Karunaratne S B, Paul K I, Lucas R M, Armston J D, Sun J Y. A revised above-ground maximum biomass layer for the Australian continent[J]. *Forest Ecology and Management*, 2019, 432: 264-275.
- Running S W, Coughlan J C. A general model of forest ecosystem processes for regional applications I. Hydrologic balance, canopy gas exchange and primary production processes[J]. *Ecological Modelling*, 1988, 42(2): 125-154.
- Saatchi S S, Houghton R A, Alvala R C D S, Soares J V, Yu Y. Distribution of aboveground live biomass in the Amazon basin[J]. *Global Change Biology*, 2010, 13(4): 816-837.
- Saltelli A, Bolado R. An alternative way to compute Fourier amplitude sensitivity test (FAST)[J]. *Computational Statistics and Data Analysis*, 1998, 26(4): 445-460.
- Saltelli A, Tarantola S, Chan K S. A quantitative model-independent method for global sensitivity analysis of model output[J]. *Technometrics*, 1999, 41(1): 39-56.
- Sánchez-Salguero R, Camarero J J, E Gutiérrez, Rouco F G, Gazol A, Sangüesa-Barreda G, Andreu-Hayles L, Linares J C, Seftigen K. Assessing forest vulnerability to climate warming using a process-based model of tree growth: bad prospects for rear-edges[J]. *Global Change Biology*, 2016.
- Sands P J, Landsberg J J. Parameterisation of 3-PG for plantation grown Eucalyptus globulus[J]. *Forest Ecology and Management*, 2002, 163(1-3): 273-292.
- Silva W C M D, Ribeiro A, Neves J C L, Barros N F D, Leite F P. Water balance model and eucalyptus growth simulation in the rio doce basin, Brazil[J]. *Acta Scientiarum: Agronomy*, 2013(35): 403-412.
- Sousa-Silva R, Verbist B, Lomba Â, Valent P, Suskevics M, Picard O, Hoogstra-Klein M A, Cosofret V C, Bouriaud L, Ponette Q. Adapting forest management to climate change in Europe: Linking perceptions to adaptive responses[J]. *Forest Policy and Economics*, 2018, 90: 22-30.
- Stanturf J A, Perdue J H, Young T M, Huang X, Pigott M. A spatially explicit approach to modeling biological productivity and economic attractiveness of short-rotation woody crops in the eastern USA[J]. *Energy, Sustainability and Society*, 2019, 9(1).
- Stape J L, Ryan M G, Binkley D. Testing the utility of the 3-PG model for growth of Eucalyptus grandis × urophylla with natural and manipulated supplies of water and nutrients[J]. *Forest Ecology and Management*, 2004, 193(1): 219-234.
- Susaeta A, Adams D, Gonzalez-Benecke C, Soto J. Economic Feasibility of Managing Loblolly Pine Forests for Water Production under Climate Change in the Southeastern United States[J]. *Forests*, 2017, 8(3): 83-83.
- Ueyama M, Ichii K, Hirata R, Takagi K, Asanuma J, Machimura T, Nakai Y, Ohta T, Saigusa N, Takahashi Y. Simulating carbon and water cycles of larch forests in East Asia by the BIOME-BGC model with AsiaFlux data[J]. *Biogeosciences Discussions*, 2009, 6(4): 8311-8357.
- Ulrich D E M, Still C, Brooks J R, Kim Y, Meinzer F C. Investigating old-growth ponderosa pine physiology using tree-rings, $\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{18}\text{O}$, and a process-based model[J]. *Ecology*, 2019, 100(6): e02656.

- Vogel J G, Bond-Lamberty B E N P, Schuur E A G, Gower S T, Ruess R W. Carbon allocation in boreal black spruce forests across regions varying in soil temperature and precipitation[J]. *Global Change Biology*, 2008, 14(7): 1503-1516.
- Wei L, Marshall J D, Zhang J, Zhou H, Powers R F. 3-PG simulations of young ponderosa pine plantations under varied management intensity: Why do they grow so differently?[J]. *Forest Ecology and Management*, 2014, 313: 69-82.
- White M. Parameterization and sensitivity analysis of the Biome-BGC terrestrial ecosystem model: net primary production controls[J]. *Earth Interact*, 2000, 4.
- Xi B Y, Bloomberg M, Watt M S, Wang Y, Jia L . Modeling growth response to soil water availability simulated by HYDRUS for a mature triploid *Populus tomentosa* plantation located on the North China Plain[J]. *Agricultural Water Management*, 2016, 176, 243-254.
- Xi B Y, Li G D, Bloomberg M, Jia L M. The effects of subsurface irrigation at different soil water potential thresholds on the growth and transpiration of *Populus tomentosa* in the North China Plain[J]. *Australian Forestry*, 2014, 77(3-4): 159-167.
- Xi B Y, Wang Y, Jia L M, Bloomberg M, Li G D, Di N. Characteristics of fine root system and water uptake in a triploid *Populus tomentosa* plantation in the North China Plain: Implications for irrigation water management[J]. *Agricultural Water Management*, 2013, 117: 83-92.
- Xie Y L, Lei X D, Shi J N. Impacts of climate change on biological rotation of *Larix olgensis* plantations for timber production and carbon storage in northeast China using the 3-PGmix model[J]. *Ecological Modelling*, 2020a, 435, 109267.
- Xie Y L, Wang H Y, Lei X D. Simulation of climate change and thinning effects on productivity of *Larix olgensis* plantations in northeast China using 3-PGmix model[J]. *Journal of Environmental Management*, 2020b, 261.
- Zak D R, Pregitzer K S, Curtis P S, Vogel C S, Holmes W E, Lussenhop J. Atmospheric CO₂, soil-N availability, and allocation of biomass and nitrogen by *Populus tremuloides*[J]. *Ecological Applications*, 2000, 10(1): 34-46.
- Zhang P D, Wu F, Kang X Y. Genotypic variation in wood properties and growth traits of triploid hybrid clones of *Populus tomentosa* at three clonal trials[J]. *Tree Genetics and Genomes*, 2012, 8(5): 1041-1050.
- Zhen S, Jia S F, Lv A F, Yang K J, Svensson J, Gao Y C. Impacts of climate change on growth period and planting boundaries of spring wheat in China under RCP4.5 scenario[J]. *Journal of Resources and Ecology*, 2016, 7(1): 1-1.

个人简介

张萱，女，1996年10月出生，家乡山西省临汾市尧都区。2020年6月毕业于山西农业大学林学专业，2020年9月至今在北京林业大学森林培育学专业（用材与能源林培育）攻读学术硕士学位，师从段劫副教授。

攻读学位期间获奖情况：

2021-2022 北京林业大学研究生二等奖学金

2021-2022 北京林业大学林学院优秀研究生干部

2020-2021 北京林业大学研究生二等奖学金

2019-2020 北京林业大学研究生一等奖学金

攻读学位期间发表论文情况：

在读期间发表中文核心2篇，其中第一作者1篇。

参与项目：

项目名称：国家重点研发计划课题“白杨大径级工业资源材精准高效培育技术研究”(2021YFD220120303)。

项目名称：国家自然科学基金“用于毛白杨灌溉制度制定的土壤水势最佳监测位点及其变化特征与机制研究”(31971640)。

导师简介

段劼，男，汉族，山西省大同市人，中共党员。北京林业大学林学院森林培育学科副教授，博士生导师（破格），入选全国林草科技创新人才计划创新团队“杨树人工林高效培育创新团队”。2001年进入山西农业大学园林专业学习，2005年获农学学士学位。同年考入北京林业大学，攻读森林培育硕士研究生，2007年转博，2010年6月获农学博士学位。2010年7月在北京林业大学国家能源非粮生物质原料研发中心开展科研工作，2017年在林学院森林培育学科任教。2017年12月-2018年12月在加拿大英属哥伦比亚大学林学院作访问学者。

主要在用材林与能源林培育理论与技术、生态林与城市森林培育理论与技术等研究领域开展研究，并取得一系列成果。担任《Journal of Cleaner Production》、《Journal of Hydrology》、《Industrial Crops and Products》、《Scientific Reports》、《Science of the Total Environment》、《Renewable & Sustainable Energy Reviews》、《林业科学》、《农业工程学报》、《安徽农业大学学报》、《上海农业学报》、《西南农业学报》等31个期刊特邀审稿人。担任林业巨著《中国主要造林树种造林技术（第二版）》学术秘书组秘书。

主持及参与国家级、省部级项目20余项，包括国家重点研发计划、国家自然科学基金、林业公益行业专项、科技部国际科技合作专项、教育部博士点基金、企业咨询服务等。共计发表科研论文90余篇。其中，SCI、EI期刊37篇。申请及授权国家发明专利8项。参与申请新品种6项。参与制定北京市地方标准1项。2018年获教育部高等学校科学研究优秀成果二等奖。2017年获湖北省科技进步二等奖。2021年获梁希科技进步一等奖。

主讲和参与讲授本科生及研究生课程“林业试验设计”、“森林培育学”、“林学概论”、“森林培育学实习”、“The Frontier of Forestry Technology”、“森林培育研究法”等课程的部分内容。参与讲授的《森林培育学》入选首批国家级一流本科课程和首批国家级课程思政示范项目，作为“森林培育学课程虚拟教研室”核心成员获批教育部首批虚拟教研室建设试点。

参与创办PWRLab（Plantation Water Relation Lab）公众号，针对人工林开展SPAC水分传输过程与机制、高效利用与调控研究，推送国内外最新研究进展，涉及土壤水分运移过程与模拟、根系系统结构与功能、木质部水分高效传输机制、冠层水分散失特征等。目前公众号关注人数达到4700余人，历史阅读量近40万次，在国内有效推动了植物水分关系研究领域相关知识的普及与推广，并极大促进了该领域科研人员的学术交流与科研合作。

在读博士研究生5名（含留学生2名），硕士研究生13名（含留学生2名），

毕业硕士研究生 2 名；协助指导博士研究生 3 名，硕士研究生 15 名。指导本科生 26 名，其中已毕业 18 名；2 名本科生本科期间在《生态学报》《东北林业大学学报》期刊发表论文 2 篇；1 名于本科期间在参与国际学术论坛；1 名获得国家大学生创新科研训练项目资助，4 名获得北京市大学生创新科研训练项目资助。2022 年获得北京林业大学“十佳班主任”称号，所带林学 191 班获 2022 年北京林业大学“十佳班集体”和北京市先进班集体。

成果目录清单

发表的论文:

1) 和璐璐[#], 张萱[#], 章毓文, 王晓霞, 刘亚栋, 刘岩, 范子莹, 何远洋, 席本野, 段劼. 辽东山区不同坡向长白落叶松人工林树冠特征与林木生长关系[J]. 植物生态学报, 2022, 已收录.

2) 郑晓敏, 张萱, 段劼, 于青军, 孙启越, 马履一. 油松用材林可持续经营评价体系的构建及应用[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2021, 49(12): 67-79.

致谢

行文至此已到了 2023 年夏天。三年生活弹指一挥间，尽管有很多不舍，但也到了该说再见的时刻。心中感慨万千，在此聊表谢忱。

感谢我的导师段劼副教授这三年来对我科研工作的指导及日常生活的关照。感谢段老师提供了良好的科研条件，让我的试验能够顺利完成。从论文选题到开题报告，再到论文写作的顺利完成都得益于段老师的耐心指导，正因为如此，我的研究生生活才能画上圆满的句号，衷心感谢段老师的指导和帮助。感谢席本野老师对模型参数的确定提出建议，并对论文写作提出的宝贵意见。老师们对待科研认真严谨的态度、对科研的热情使我受益匪浅，让我看到一个热爱自己行业的人永远是闪闪发光的。感谢求学路上遇到的每位老师，承蒙教诲，不胜感激。

感谢师姐岑夏、焦马倩在科研及生活中给我中肯的建议和温暖的鼓励，让我能够淡定从容面对难题。感谢师姐们陪伴的那两年时间，让我感受到了家人的温暖，你们永远是我的底气。感谢同门迪丽努尔·阿不都力、石建生、章毓文三年的陪伴，依稀记得 2020 年 7 月在德州东站初次见面的场景，我们就像多年未见的老友一样侃侃而谈。到后来顶着烈日在林地、农田、果园里一起工作、冒着风雨骑着三轮车一起去三十里铺吃饭、返程路上三路车没电一起在雨中推车等等，这些画面都深深刻在我的脑海里，你们的陪伴让我感受到基地生活虽苦但也甜，太多太多的回忆，让我这三年的生活变得充实有趣，三年同窗，一生兄弟姐妹。感谢山东基地的师兄师姐们，同级王傲宇、赵小宁、范云翔、郭有正、谭键彪、杨尚锦，师妹杨文涵、田晓楠，师弟余伟晨、张树森对我外业试验的帮助。感谢师妹柳正元在河南温县林场半年来的陪伴，在我沮丧时安慰鼓励我。感谢师兄刘亚栋在我和师妹杨灵懿三轮车翻车后带我们去温县第二人民医院做检查。感谢王晓霞、和璐璐、刘岩、陈静、杨灵懿、高燕、唐梦、甘佩钦、王嘉琛等师弟师妹们对我帮助。感谢 SSRG 团队、PWRlab 团队的每位成员，让我感受到团队的力量，体会到“众人拾柴火焰高”的含义。感谢山东基地姚师傅、孙师傅、嫂子、水叔等人的帮助，让我虽身处异乡但感受到了温暖。感谢北京时域通科技有限公司为基地试验顺利开展提供保障。

感谢舍友韩娟、郦金今、李彤彤、卢怡凡、叶甜甜，在日常生活中，与我分享快乐；在我难过时，关心安慰我。感谢“脱单俱乐部”所有成员对我的关爱和帮助。感谢我的好朋友闫金鑫，相识十一载，给予我陪伴和鼓励。

感谢父母和姐姐给我无限的关爱和包容，尊重并支持我的决定，让我在求学路上没有后顾之忧。感谢在北京经历的一切。感谢那个没有轻言放弃的自己。

张萱

2023 年 5 月 31 日